

Unidad Didáctica 7

El nivel de Red

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Conocer las funciones del nivel de red y los elementos que trabajan en él
- Conocer los diferentes protocolos que operan en este nivel
- Conocer el direccionamiento lógico IPV4/6 y los conceptos de red, host, máscara y subred.
- Entender la necesidad de la división de una red en subredes y las diferentes técnicas para hacerlo.
- Conocer la asignación de direcciones estática y dinámica (DHCP) así como las direcciones públicas/privadas su necesidad y la conversión (NAT)

Ideas previas

- La **capa de enlace** establecía una comunicación entre **hosts dentro de la misma red** utilizando para ello **direcciones físicas MAC**
cuando se sale de la red, ya no son direcciones MAC, son direcciones IP
- En redes más grandes resulta inviable trabajar con direcciones físicas.
Es necesario trabajar con direccionamientos lógicos porque las MACs son únicas y sería demasiadas consultas, las direcciones IP ayudan a saber el destinatario además de estar actualizándose
- La **capa de red** va a establecer una **conexión entre hosts de diferentes redes** dentro de una **WAN o red global** para ello va a utilizar las **direcciones lógicas IP**
permite enviar elementos fuera de la red, se encarga de enviar los paquetes aunque no es confiable ni orientado a conexión, cada paquete tiene entidad propia las direcciones IP (una parte identifica la red y otra al host)
- Red se encarga de **enviar paquetes IP del emisor al receptor** en un servicio no orientado a conexión y no confiable ya que **no sabe si el paquete ha llegado al destino** (de ello se encarga la capa de **transporte**)
- los **paquetes IP** van **encapsulados** en el campo de datos **dentro de la trama** en la red que está atravesando.

Funciones del nivel de red

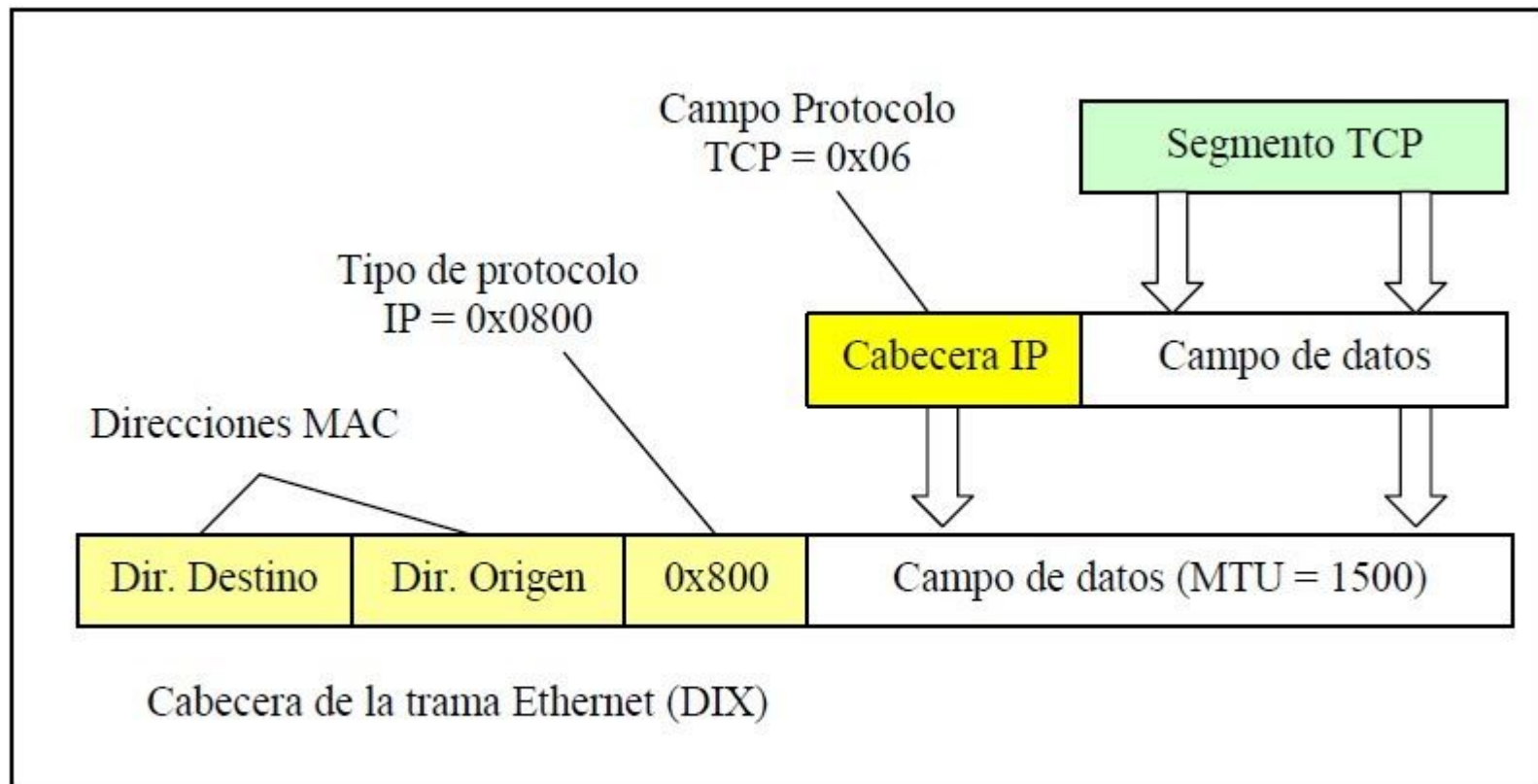
direccionamiento logico

- **Direccionamiento IP:** asignación de direcciones lógicas **únicas** en Internet y dentro de cada red privada.
- **Enrutamiento de paquetes:** Para enviar un paquete IP debe buscarse la **mejor ruta** desde el origen al destino, pasando por **nodos intermedios que unen diferentes redes (routers)**. La ruta depende del **estado de la red y el algoritmo** utilizado por lo que puede variar de un paquete a otro. un host de otro host hay enrutamiento
- **Control de congestión:** Evitar que un enrutador reciba más tráfico del que puede manejar tiene que ser capaz de analizar el trafico, si un router recibe mas paquetes del que puede procesar
- **Encapsulación y desencapsulación de la información:** Los **segmentos** de la capa transporte se encapsulan en **paquetes** añadiendo la **cabecera IP**, lo enruta y en destino lo desencapsula entregando la **trama** a la capa de enlace

lo que viene de la capa de transporte

un router conecta con otro router y envia la trama en la misma red compartida

Funciones del nivel de red



Encapsulado de un segmento TCP en un datagrama.

Funciones del nivel de red

- **Ejercicio:** Visualizar encapsulación TCP



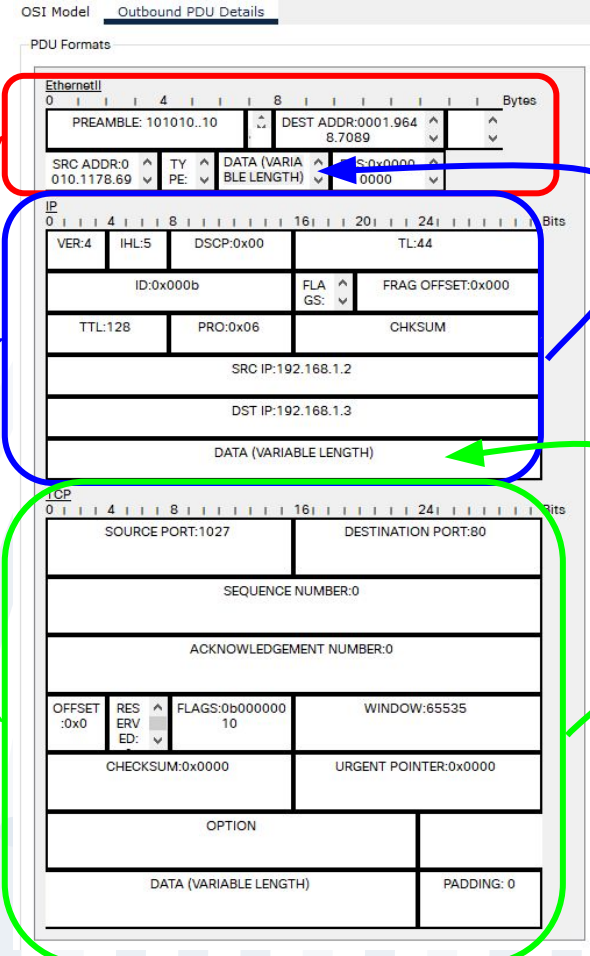
- Configurar IPs en equipo y en servidor
- Entrar al navegador web en PC
- Poner la dirección IP del servidor en la barra de direcciones
- Visualizar trama, paquete y segmento

Funciones del nivel de red

- Ejercicio: Visualizar encapsulación TCP

At Device: PC0	
Source: PC0	
Destination: 192.168.1.3	

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer 7:
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer 4: TCP Src Port: 1027, Dst Port: 80
Layer3	Layer 3: IP Header Src IP: 192.168.1.2, Dst. IP: 192.168.1.3
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header
Layer1	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

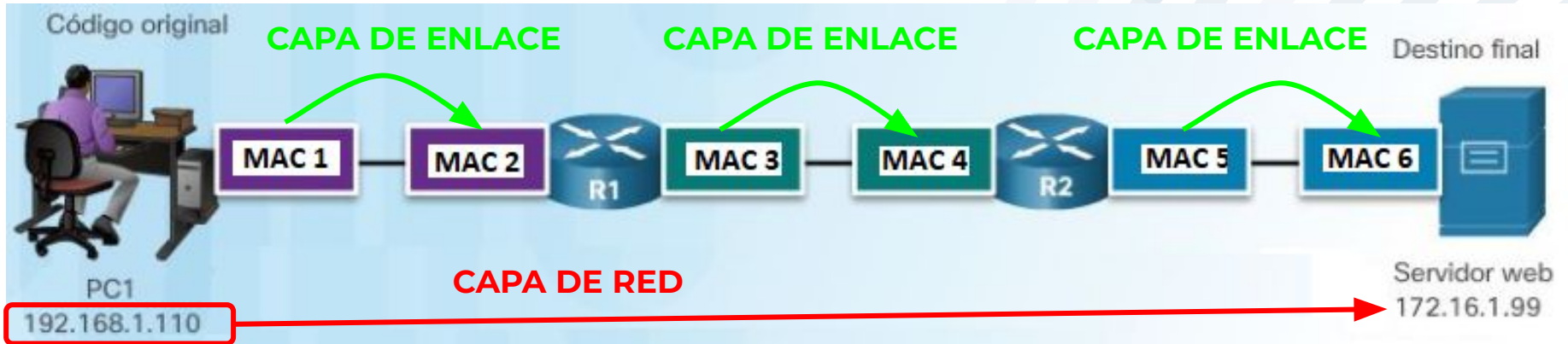


El Protocolo IP

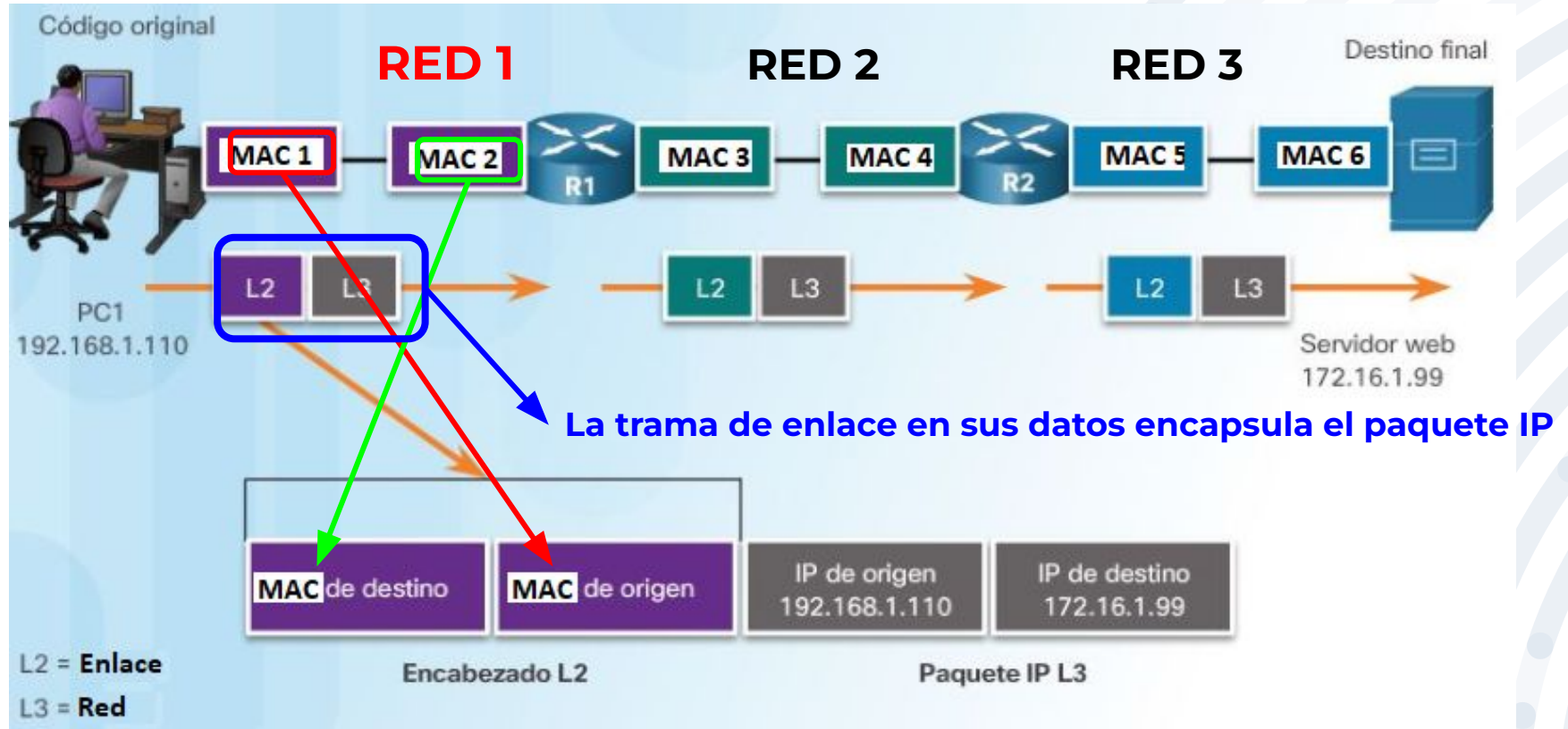
- **IP (Internet Protocol):** Maneja el **envío de paquetes** en la capa de red.
- **No orientado a conexión:** EL paquete viaja a una **dirección IP** sin establecerse conexión
- **No confiable:** No garantiza la **llegada** ni el **orden** de recepción de los paquetes
- **El paquete IP:** Se transporta en el **campo de datos de la trama de enlace** en las diferentes redes que va atravesando
 - Sabemos que enlace permite envío de tramas dentro de la misma red... **¿cómo se transmite el paquete IP entre diferentes redes?**

El Protocolo IP

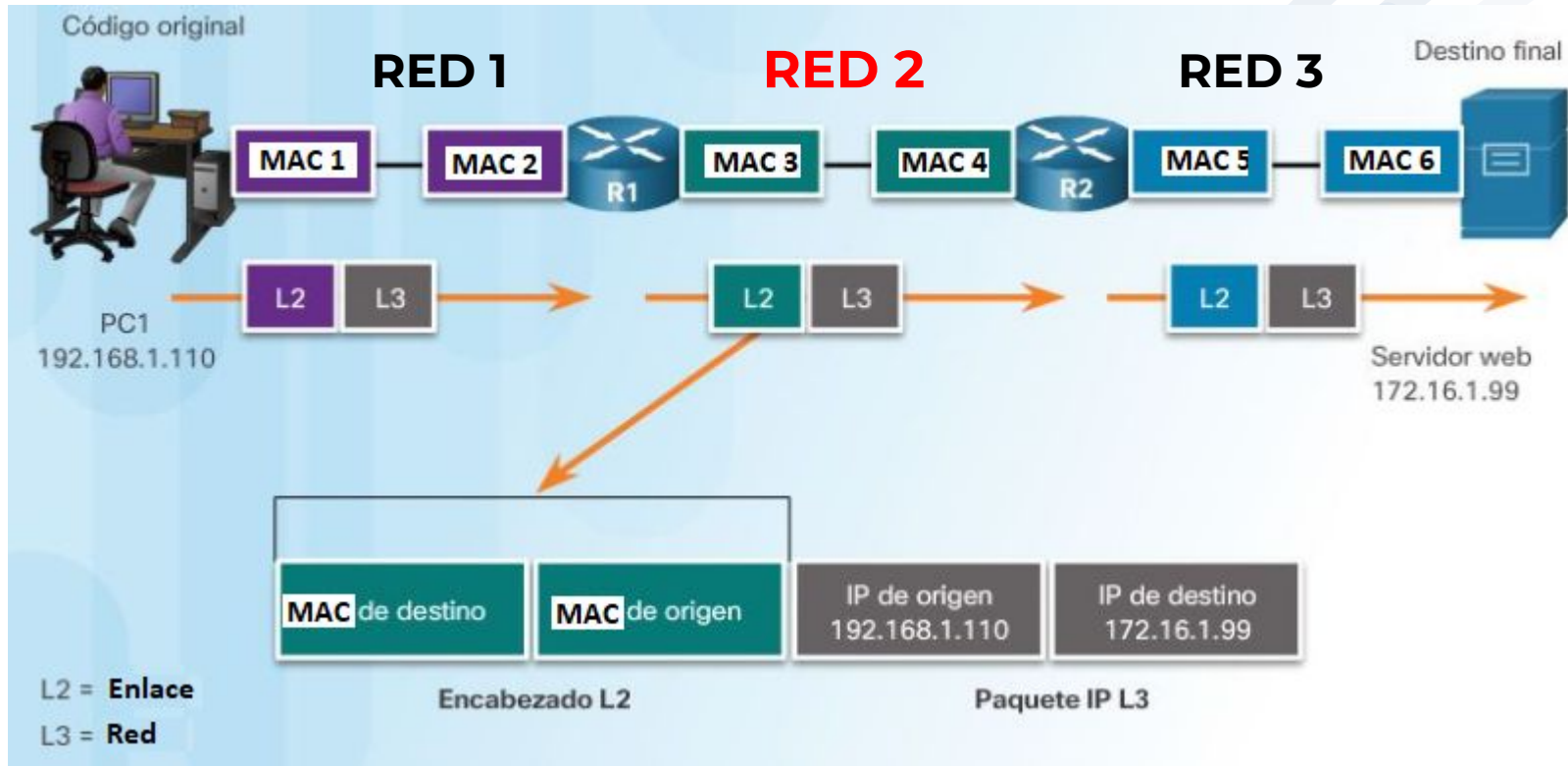
Cuando la trama cambia de red el router que separa dichas redes desencapsula el paquete IP y lo vuelve a encapsular en una **nueva trama de enlace** con las nuevas direcciones MAC de origen y destino dentro de la siguiente red



El Protocolo IP

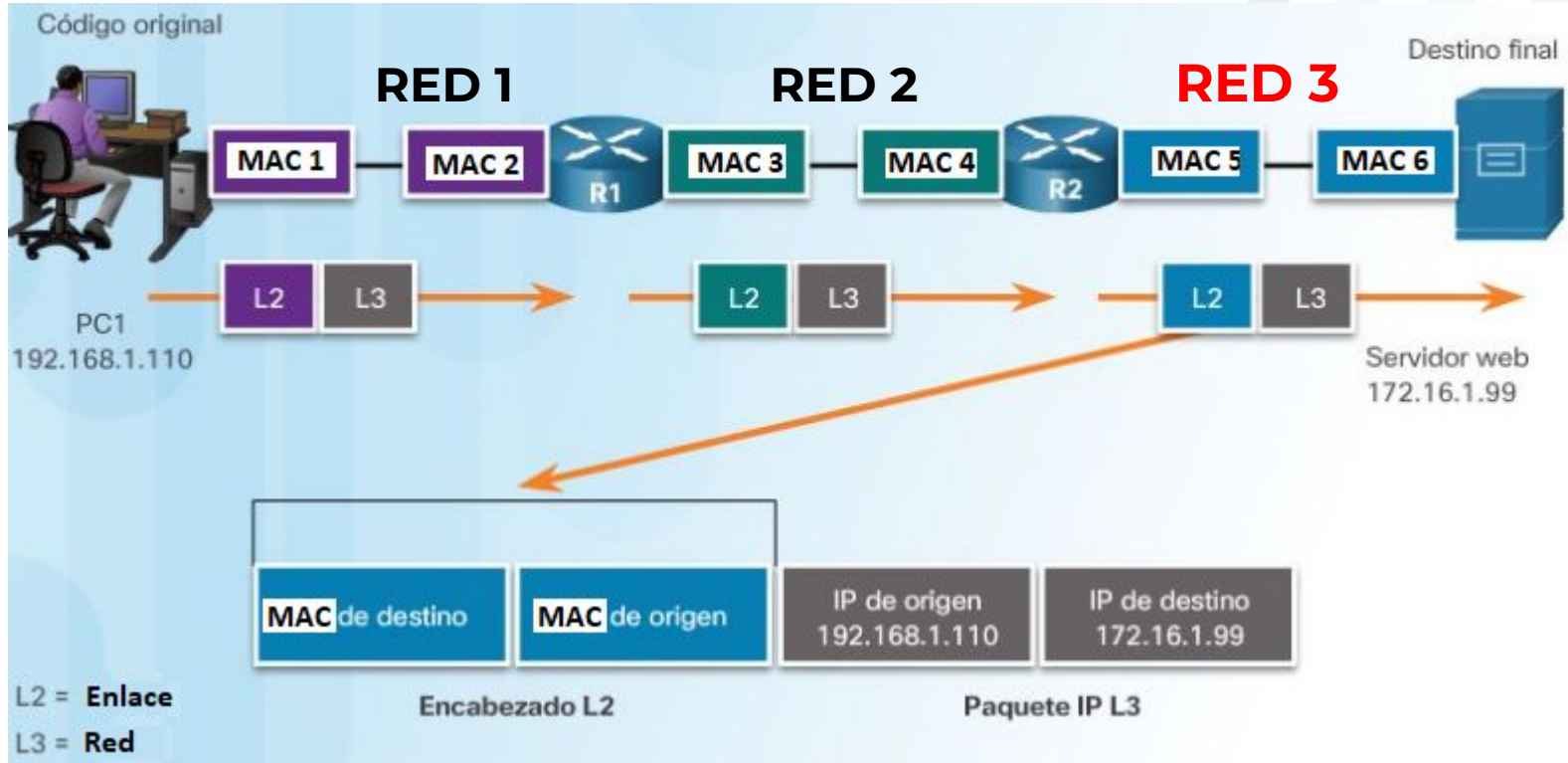


El Protocolo IP



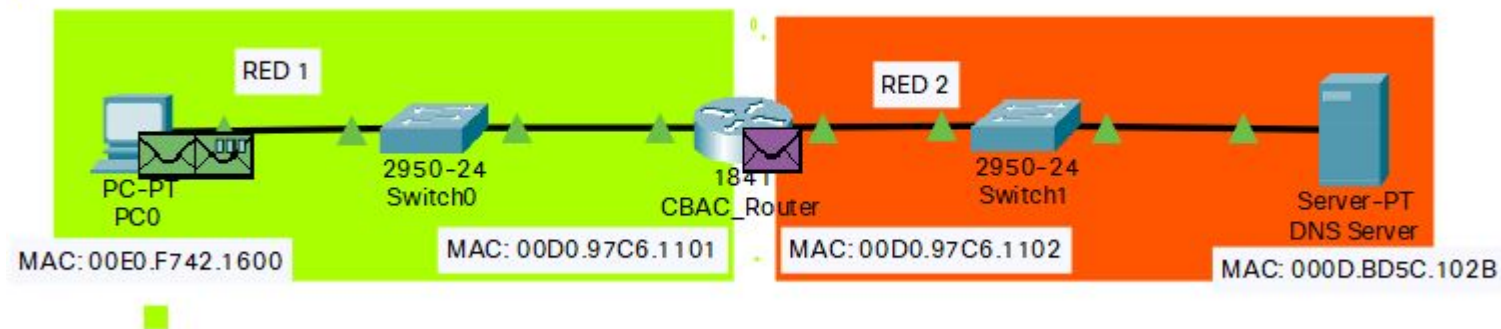
Al cambiar de red, el paquete IP no se modifica, pero la trama que lo contiene si, la nueva MAC de origen será la del router que saca la trama y la de destino la del siguiente nodo

El Protocolo IP



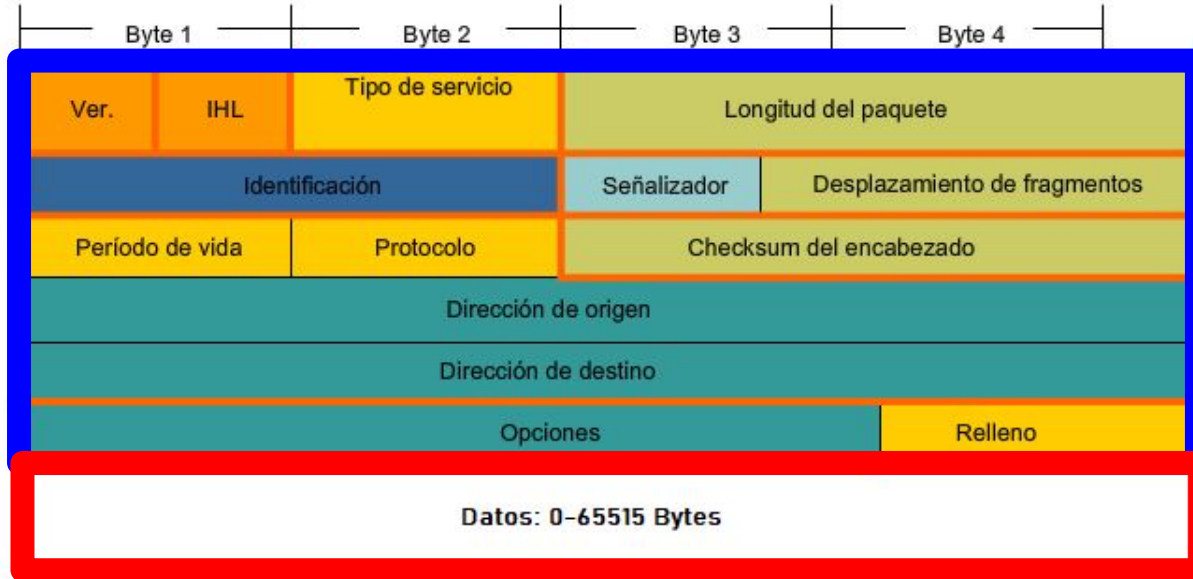
Funciones del nivel de red

- **Ejercicio:** Visualizar encapsulación y desencapsulación del paquete IP para cada una de las redes que está interconectando el router. Archivo [aqui](#)



- ¿Dominios de colisión y de difusión?
- MAC e IP de cada interfaz del router y de los equipos finales.

El Paquete IP (datagrama IP) V4

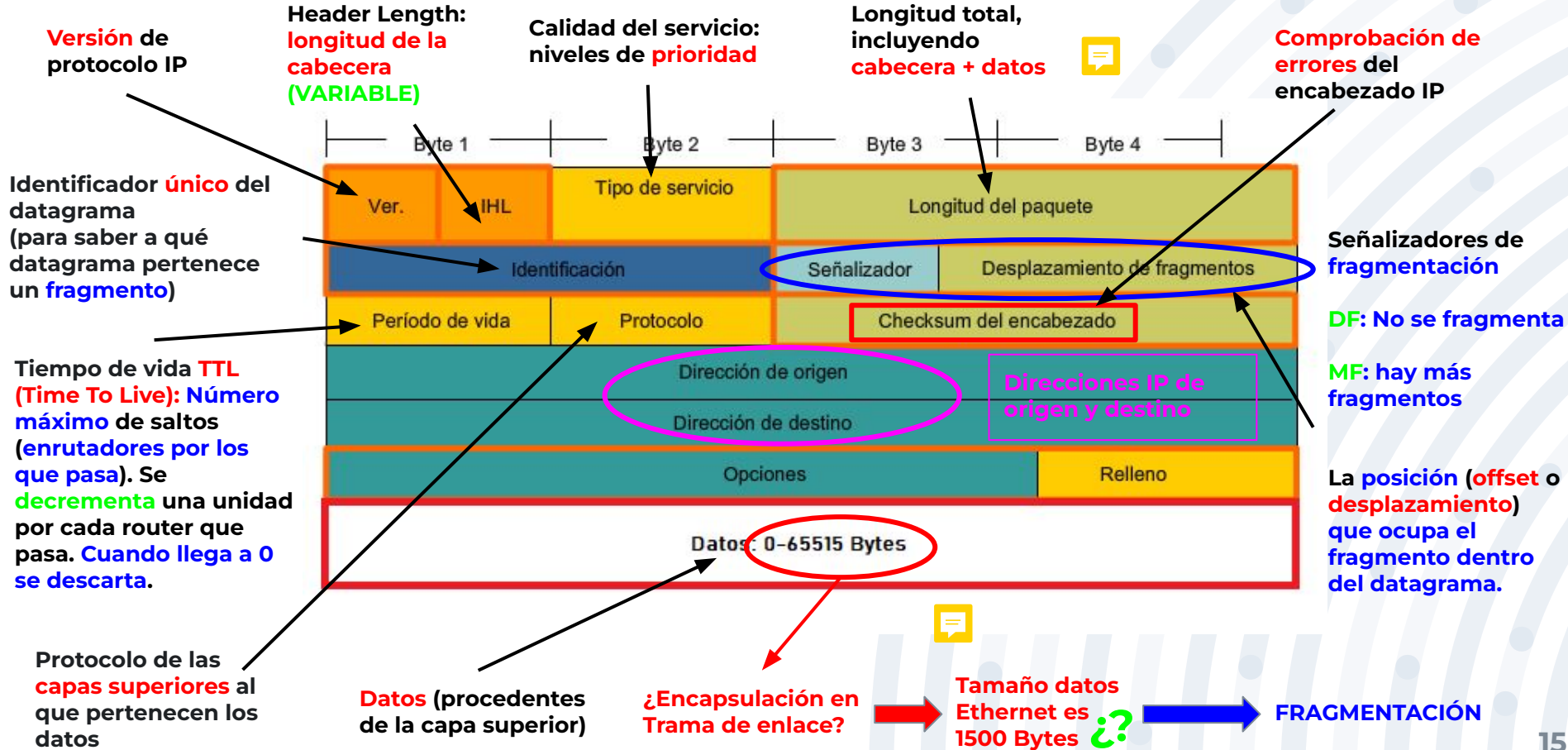


Cabecera IP:
Longitud variable
Mínimo **20 bytes** normal 20 bytes
Máximo **60 Bytes**

Datos IP:
Longitud variable
Mínimo **20 bytes**
Máximo **65515 Bytes**

+ 20 bytes de la cabecera
como el cuerpo completo

El Paquete IP (datagrama IP) V4



El Paquete IP (datagrama IP) V4

Ejercicio: Utiliza [Wireshark](#) para visualizar la la cabecera IP realizar un ping a la IP del compañero. Localiza e indica los campos relevantes vistos.

```
> Frame 1: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface \Device\NPF_{6D6D1FE0-6CD...}
> Ethernet II, Src: ASUSTekC 41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29), Dst: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.38, Dst: 192.168.1.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 1111 = Header Length: 60 bytes (15)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 100
  Identification: 0x2b3b (11067)
  Flags: 0x00
  Fragment Offset: 0
  Time to Live: 128
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.38
  Destination Address: 192.168.1.1
> Options: (40 bytes), Time Stamp
> Internet Control Message Protocol

0000  80 78 71 e0 e1 40 7c 10 c9 41 94 29 08 00 4f 00  :xq..@|..A)..O
0010  00 64 2b 3b 00 00 80 01 00 00 c0 a0 01 26 c0 a8  :+;.....&..
0020  01 01 44 24 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  :D$.
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  :.....
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 4d 2f 00 01  :.....M/..
0050  00 2c 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  :.,abcdef ghijklmn
0060  6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67  :opqrstuv wabcdefg
0070  68 69                                           :hi
```

Fragmentación

- **MTU (Maximum Transfer Unit):** Tamaño máximo de los datos que puede transportar una trama en la capa de enlace en función de su protocolo

TECNOLOGÍA DE CAPA 2	MTU
16 Mbps Token Ring	17914
4 Mbps Token Ring	4464
ATM (AAL5)	9180
FDDI	4352 (RFC 1188)
802.11	2346 (variable)
Frame Relay (L2TP)	1564 (RFC 3070)
Ethernet	1500
IEEE 802.3/802.2	1492
PPPoE	1492
X.25	576

- **Caso Ethernet:** Cada trama puede transportar **1500 Bytes**, cualquier **paquete de tamaño superior** deberá **fragmentarse en paquetes más pequeños** de 1500 Bytes informando adecuadamente de dicha fragmentación y el orden de los fragmentos.

Fragmentación

MF: (more fragment) si viene un fragmento despues, tendria offset 0 y DF 0

DF: dont fragment (no se ah partido)

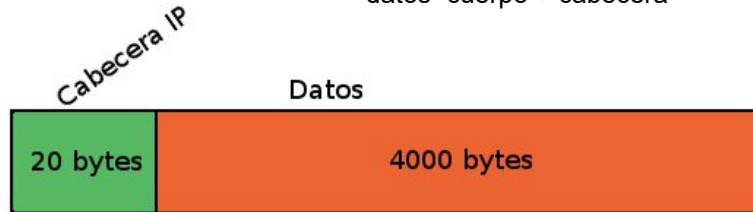
offset: son coordenadas a partir de la cabecera, (cuando se une todo, se sabe en donde va cada parte

Ejemplo: Se va a enviar un paquete IP cuyos datos ocupan 4000 Bytes a través de Ethernet. Indica en qué **fragmentos se dividirá el Paquete IP** y los campos **Longitud del paquete**, **Offset**(Desplazamiento) y el **flag MF** en cada uno de los fragmentos.

1º. Visualizar Paquete con su cabecera: 4000 Bytes de datos + 20 de cabecera

Paquete inicial

siempre es aparte de la
cabecera, si son
datos=cuerpo + cabecera



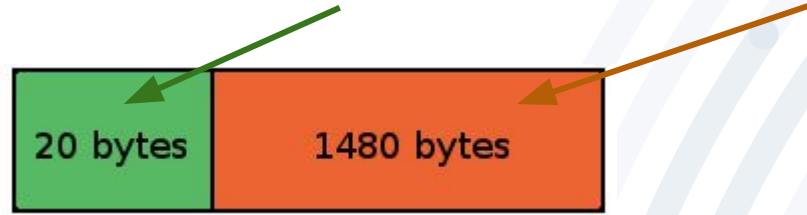
Total: 4020 bytes

la cabecera puede ser
entre 20 y 40 bytes

Fragmentación

2º. Ver en cuantos fragmentos hay que dividir el contenido (**cada fragmento debe llevar su propia cabecera IP**)

Tamaño máximo Ethernet=1500 -> **cabecera IP=20** -> quedan **1480 bytes para datos**



3º. Dividir en fragmentos y ver los datos que deben llevar

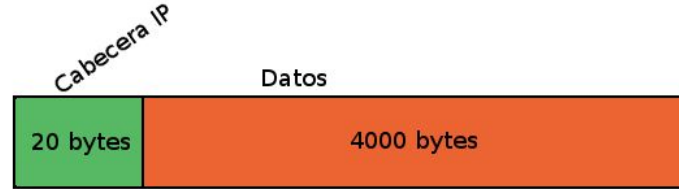
$$1420=2.7$$

$4000/1500=2.6$ -> **3 fragmentos**, cada uno **máximo 1480Bytes** -> **siempre multiplos de 8**

Primer fragmento: 1480 bytes	-> Offset 0 (es el primero), MF=1 (si hay más fragmentos)
Segundo fragmento: 1480 Bytes	-> Offset 1480, MF=1 (si hay más fragmentos)
Tercer Fragmento: 1040 Bytes	-> Offset 2960, MF=0 (es el último fragmento)

Fragmentación

Paquete inicial



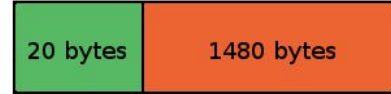
Total: 4020 bytes

Fragmento 1



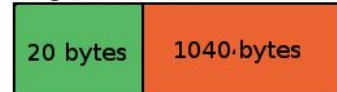
Protocol = ICMP
ID fragmento = 98765
bit MF = 1
Offset = 0
Tamaño = 1480

Fragmento 2



Protocol = ICMP
ID fragmento = 98765
bit MF = 1
Offset = 1480
Tamaño = 1480

Fragmento final



Protocol = ICMP
ID fragmento = 98765
bit MF = 0
Offset = 2960
Tamaño = 1040

paquete IP de 7450B

Frag1:

MF: 1

offset: 0

tamaño: 1480

Frag2:

tamaño: 1480

offset: 1480

MF: 1

Frag 3:

MF: 1

offset: 2960

tamaño: 1480

Frag4:

tamaño: 1480

offset: 4440

MF: 1

Frag5:

tamaño: 1480

offset: 5920

MF: 1

Frag6:

tamaño: 30

offset: 7400

MF: 0

Fragmentación

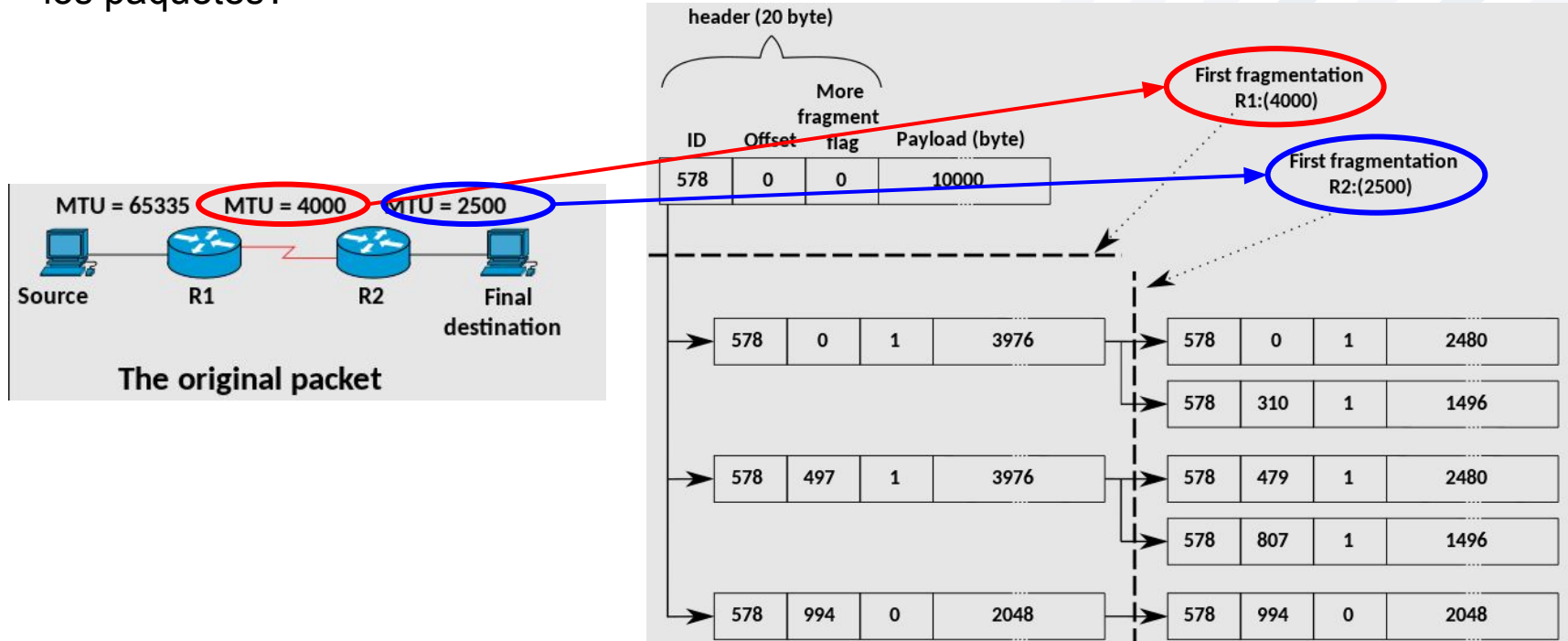
Ejercicio: Utiliza [Wireshark](#) para visualizar la fragmentación y verificar los resultados del ejercicio, para ello modificaremos el comando ping para enviar paquetes de un tamaño determinado:

- Visualiza un paquete IP con el comando **ping** a un IP, **localiza los campos de la cabecera IP**
- Usando el comando **ping -l xxx** (xxx= tamaño en bytes) visualiza el tamaño de los **paquetes IP generados** y sus **parámetros**
- Envía un ping de **4000** bytes y verifica la **fragmentación** y sus **parámetros**

Ejercicio: Repite el ejercicio si en lugar de por Ethernet, El paquete fuera por WIFI o por PPPoE

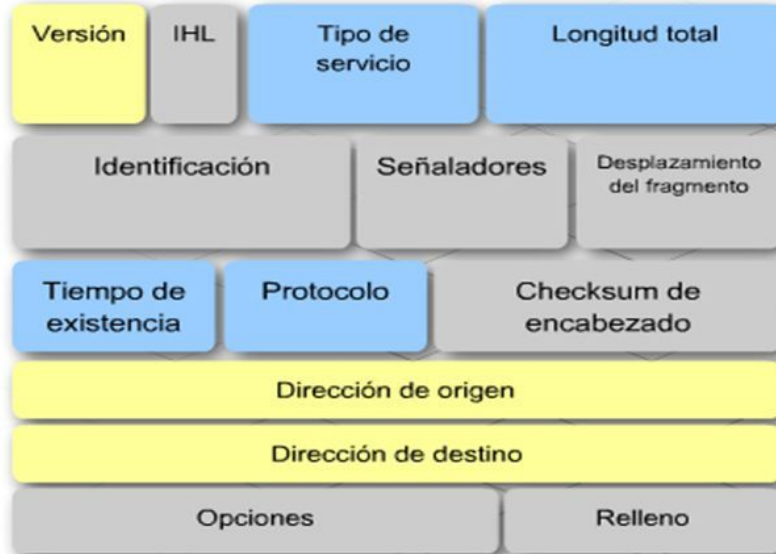
Fragmentación

Reflexión: En las redes reales los paquetes pasan por diferentes routers que pueden usar diferentes protocolos con diferentes MTUs, ¿Cómo se realizaría la fragmentación de los paquetes?

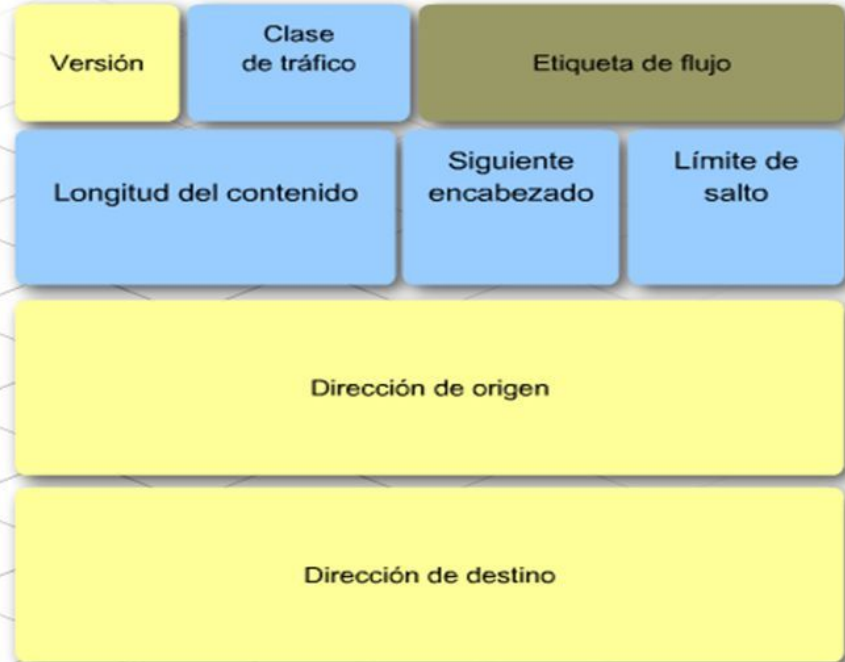


El Paquete IP (datagrama IP) V6

Encabezado IPv4



Encabezado IPv6



Leyenda

- Nombres de los campos retenidos de IPv4 a IPv6
- Campos no retenidos en IPv6
- Cambio de nombre y posición en IPv6

Direcciones IP V4

una dirección IP está incompleta si
no tiene submáscara

- Se componen de **4 bytes (32 bits)** y Se representa cada byte en **decimal separado por “.”**, pej: **192.168.1.1**
- Recordad: 8 bit codifican **256 posibles valores**: desde el 0 al 255
- Una dirección IPV4 contiene **dos direcciones**:
 - Una **dirección** representa la **red** en la que se ubica el host destino
 - Una **dirección** representa el nº de **host** dentro de esa red
 - La **máscara de subred** sirve para conocer las direcciones de red y de host
- Una dirección IPV4 puede ser **privada** (no es accesible desde internet) o **pública** (si es accesible desde internet)

Direcciones IP V4

Es importante saber **representar la IP en decimal y en binario**

138. 4 . **54** . **3**
10001010 00000100 00110110 00000011

Ejercicio: Representar en binario las siguientes direcciones:

192.168.1.1, 240.27.85.14, 10.2.1.25, 98.56.125.4

192.168.1.1= 11000000.10101000.00000001.00000001
240.27.85.12=11110000.00011011.01010101.00001110
10.2.1.25= 00001010.00000010.00000001.00011001
98.56.125.4= 01100010.00111000.01111101.00000100

Máscara de subred IP V4

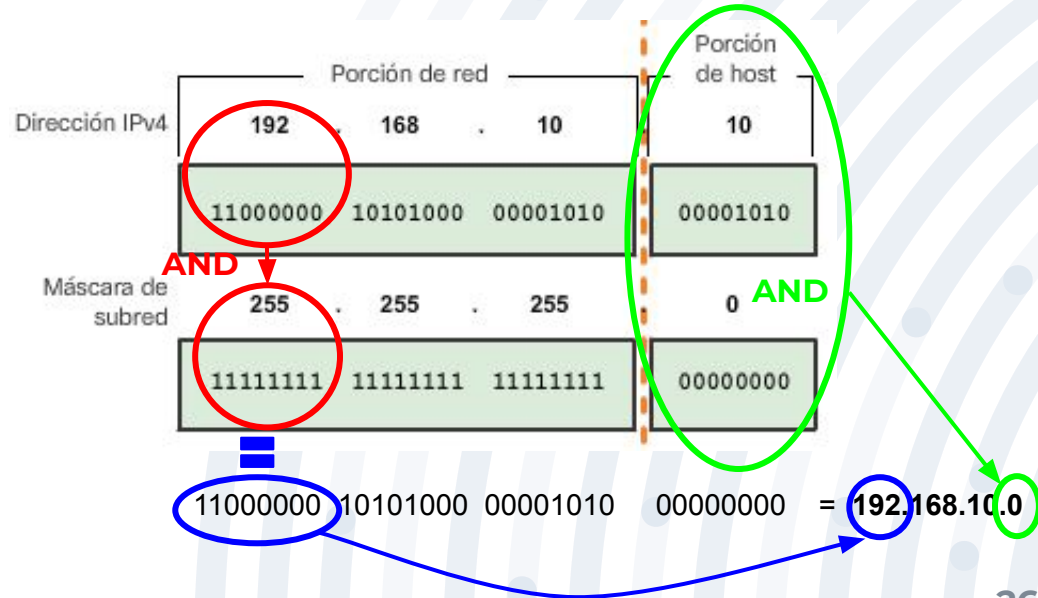
La **máscara de subred** tiene el mismo tamaño que la dirección IPV4 (32 bits representados en decimal y separados por puntos) e indica con **"1" en binario** la parte de la dirección que pertenece a la red.

Aplica una **operación AND sobre la dirección IP** y el resultado es la dirección de la red. Por ejemplo:

Dirección IP: **192.168.10.10**
Máscara de red: **255.255.255.0**

255= 1111 1111 en binario
Al hacer **AND**, resultará el **byte correspondiente de la dirección**.

El byte a 0 de la máscara al hacer **AND** dará como **resultado un 0**



Máscara de subred IP V4

se aplicamasa de red cuando el router recibe una paquete
analiza si coincide con su mascara de red

Ejercicio: Obtén la dirección de red y la de host contenida en las siguientes direcciones IP usando la máscara asociada:

192.168.1.1 -> 255.255.0.0

10.25.65.14 -> 255.255.255.0

10.25.65.14 -> 255.255.**224**.0

10.25.65.14 -> 255.0.0.0

175.58.36.12 -> 255.255.0.0

175.58.36.12 -> 255.**252**.0.0

10.25.65.12 > 255.255.224.0

255= 11111111

255= 11111111

224= 11100000

65= 01000001 =

65 and 224= 01000000 = 64

direccion de red: 10.25.64.0

Una dirección IPV4 debe llevar siempre una máscara asociada

Representación:

La máscara tiene 3 bytes a "1" $3 \times 8 = 24$ bits

192.168.1.1 255.255.255.0 Es lo mismo que 192.168.1.1/24

10.2.6.20 255.255.0.0 Es lo mismo que 10.2.6.20/16

Máscara de subred IP V4

Ejercicio: Representa las siguientes direcciones con su máscara en un formato u otro:

192.168.1.25/24 

10.2.25.15 -> 255.255.0.0 

175.68.4.25/8 

210.35.45.98/16 

125.45.68.15 -> 255.255.0.0 

24.65.86.14/24 

192.168.1.25/**22** 

10.2.25.15 -> 255.**224**.0.0 

175.68.4.25/**12** 

Dirección de Red y de Host

- Como se ha visto una **dirección IPv4** contiene una parte que es la **dirección de la propia red** y otra parte que es la **dirección del host** dentro de dicha red
- La **máscara de subred** es la que **diferencia la parte del host de la parte de red**

192.168.100.200
255.255.255.0

- Cada parte podrá direccionar 2^n elementos
- En este ejemplo: 24 bits de red y 8 de host
- 2^{24} redes = 16.777.216 posibles redes
- 2^8 hosts = 256 posibles hosts

Dirección de Red y de Host

- IMPORTANTE!!

La dirección del host tiene **dos direcciones** que no pueden asignarse a un host:

- La dirección todo a “0”: ya que es la **dirección propia de la red**.
- La dirección todo a “1”: ya que es la **dirección de difusión**

192.168.100.200
255.255.255.0

- 8 bits de host: de 0 a 255 (válidos del 1 al 254)
- Dirección de red: 192.168.100.0
- Dirección de difusión: 192.168.100.255
- Hosts: 192.168.100.1 hasta 192.168.100.254

Dirección de red y host

Ejercicio: Indica la dirección de red, difusión y rango de hosts de las siguientes direcciones:

192.168.1.25/24 

10.2.25.15 -> 255.255.0.0 

175.68.4.25/8 

210.35.45.98/16 

125.45.68.15 -> 255.255.0.0 

24.65.86.14/24 

192.168.1.25/22 

10.2.25.15 -> 255.**224**.0.0 

175.68.4.25/12 

Clases de direcciones IPv4

las ip publicas deben estar clasificadas

- IPv4 tiene **clasificadas** las direcciones en función de su **rango** y **máscara de red**:

se puede identificar la clase de ip con solo saber el primer numero, la clase A es entre 0 y 127, clase b entre 128 y 191, etc

	Clase	Comienzo de clase	Final de clase	Máscara de red	Cantidad de redes 2^{n-R}	Cantidad de host 2^m-2
	A	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0	128	16.777.214
	B	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0	16.384	65.534
	C	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0	2.097.152	254
	D	224.0.0.0	239.255.255.255	No se aplica		
	E	240.0.0.0	255.255.255.255			

Tamaño de la red

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

si esta clasificada, no hace falta saber la mascara, de lo contrario, falta saber la mascara

esa direccion es "bucle de vuelta", esos rangos, es direccion interna de si misma

en las redes privadas, no siempre cumplen las clases

Dirección de red y host

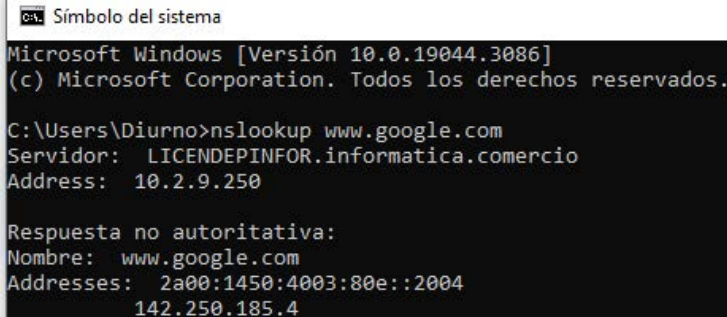
Ejercicio: utiliza en CMD el comando **nslookup** seguido del nombre de dominio de diferentes páginas web de empresas, trata de localizar webs con **direcciones de clase A, B y C**. ¿Puedes asociar de alguna forma la clase de la red con el tamaño de la empresa propietaria de la web?

respuesta no autoritativa, significa que no da la dirección IP primario, tomar en cuenta que millones de páginas utilizan la misma dirección IP

un servidor DNS no puede tener el índice de todas las páginas del mundo, para saber una página que no tiene, consulta con otro servidor DNS

nslookup obtiene la ip del dominio

con comando cmd "tracert" y la dirección ip pública, se puede saber los saltos que da



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.3086]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Diurno>nslookup www.google.com
Servidor:  LICENDEPINFOR.informatica.comercio
Address:  10.2.9.250

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:80e::2004
          142.250.185.4
```

para ver las fragmentaciones en wireshark, en cmd poner ping -l [numero de pings] [dirección ip]

se seleccionar una trama que diga request y en internet protocol v4, abajo de todo en IPv4 fragments, se puede ver las tramas fragmentados

para ver los fragmentos, escribir en el filtro ip.flags.mf

Dirección de red y host

La Figura representa las conexiones entre dos redes, RED1 y RED2, situadas en dos edificios próximos entre sí, mediante un conmutador Ethernet.

La RED1 está formada por 15 equipos (PCs) y la RED2 por 60 equipos.



Suponiendo que se dispone de los tres rangos siguientes de direcciones IP:

Rango1. dir_IP: 195.145.55.0 máscara:

Rango2. dir_IP: 200.100.128.0 máscara:

Rango3. dir_IP: 145.45.25.0 máscara:

rango 1 y 2 dan 255 hosts mientras que el rango 3 es de clase b dando muchos mas hosts

Pregunta 1. ¿Qué rango(s) de direcciones IP elegiría y por qué?

Dirección de red y host

Pregunta 2. Si se sustituye el conmutador Ethernet por un Router, ¿qué asignación de direccionamiento IP elegiría para las redes, considerando los tres rangos de direcciones de que dispone? Justifique su respuesta.

SOLUCIÓN1



Direcciones públicas y privadas

intranet: red privada, red local, se llama así porque desde afuera no van a poder acceder, el router va a ser que controle esos accesos mediante firewall

Dentro de una **red local o intranet**, los equipos deben tener direcciones IP que no sean accesibles desde Internet. Para ello hay dos tipos de direcciones: públicas y privadas

es necesaria ip publica para que cualquiera pueda localizarte en internet

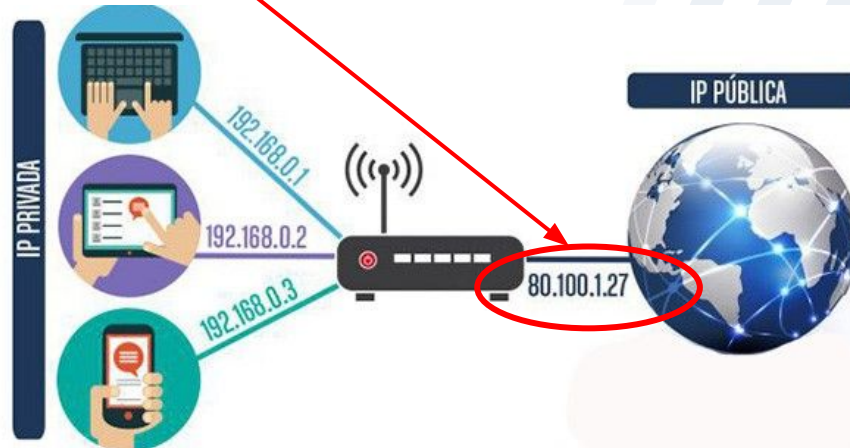
Las **direcciones públicas** son asignadas a cada empresa o usuario y son **únicas en Internet**

Las **direcciones privadas** se asignan dentro de la red privada y son **únicas dentro de la red** pero pueden **repetirse en otras redes locales** internamente.

un equipo no puede acceder a internet con direcciones ip privadas

NAT: traductor de direcciones de red, hace falta mecanismo para saber cual de los equipos envía la solicitud una vez respondida la solicitud

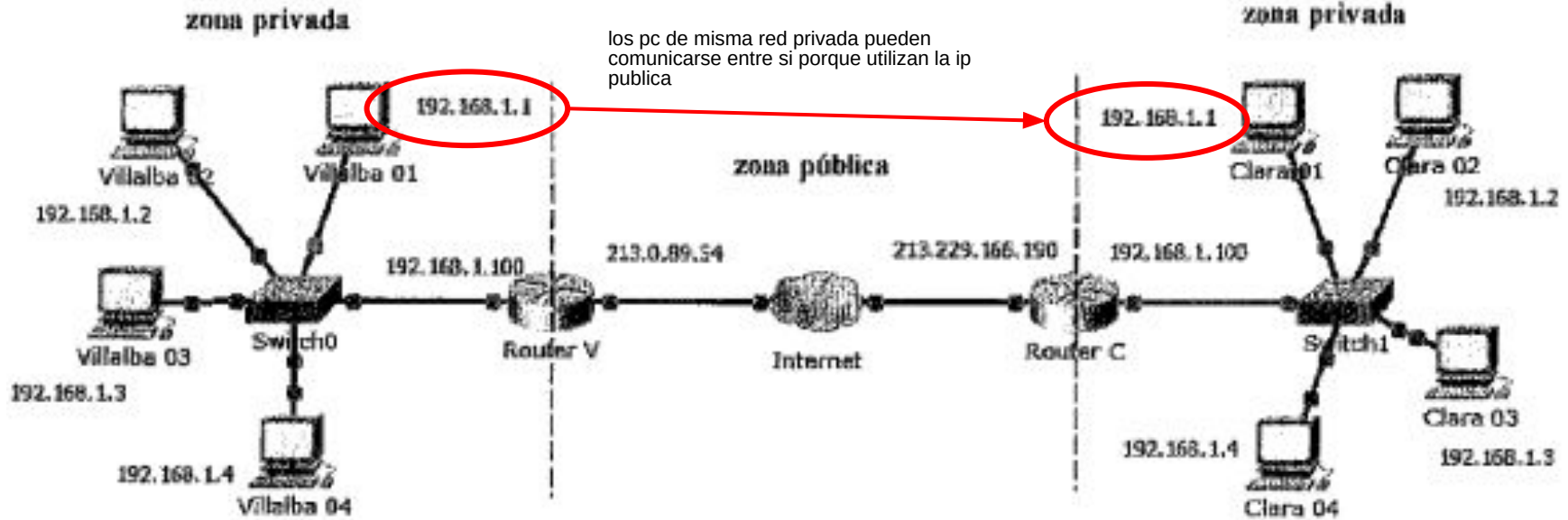
el router de casa debe tener NAT si o si ya que la empresa que provee internet, no sabe cuantos equipos tienes conectados



una sola ip publica se puede tener ip privadas que se pueden repetir en diferentes redes por eso es tan usado IPv4

en teoría la MAC debería ser única en la red

Direcciones públicas y privadas



Rangos de direcciones privadas

- **IP privadas:** no tienen permitido el acceso a internet, se utilizan en redes locales separadas de internet por un router. **En cada clase hay un rango** reservado para direcciones privadas

una direccion que empieze por 10 es privada

Las direcciones privadas de Internet están definidas en RFC 1918:

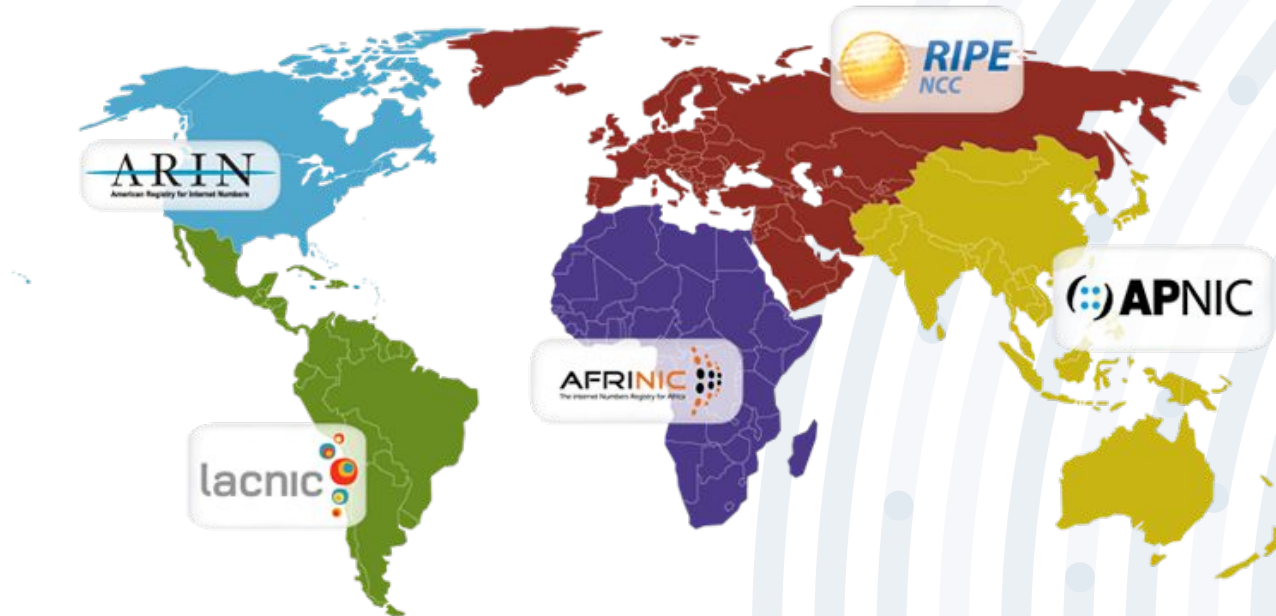
Clase	Rango de direcciones internas RFC 1918	MÁSCARA
A	10.0.0.0 a 10.255.255.255	255.0.0.0
B	172.16.0.0 a 172.31.255.255	255.255.0.0
C	192.168.0.0 a 192.168.255.255	255.255.255.0

Direcciones públicas y privadas

IP públicas: Son accesibles desde Internet, asignadas a un usuario por la autoridad competente

ICANN: Organización encargada de asignar direcciones IP a las organizaciones. organizacion global

RIR: Registros Regionales de Internet

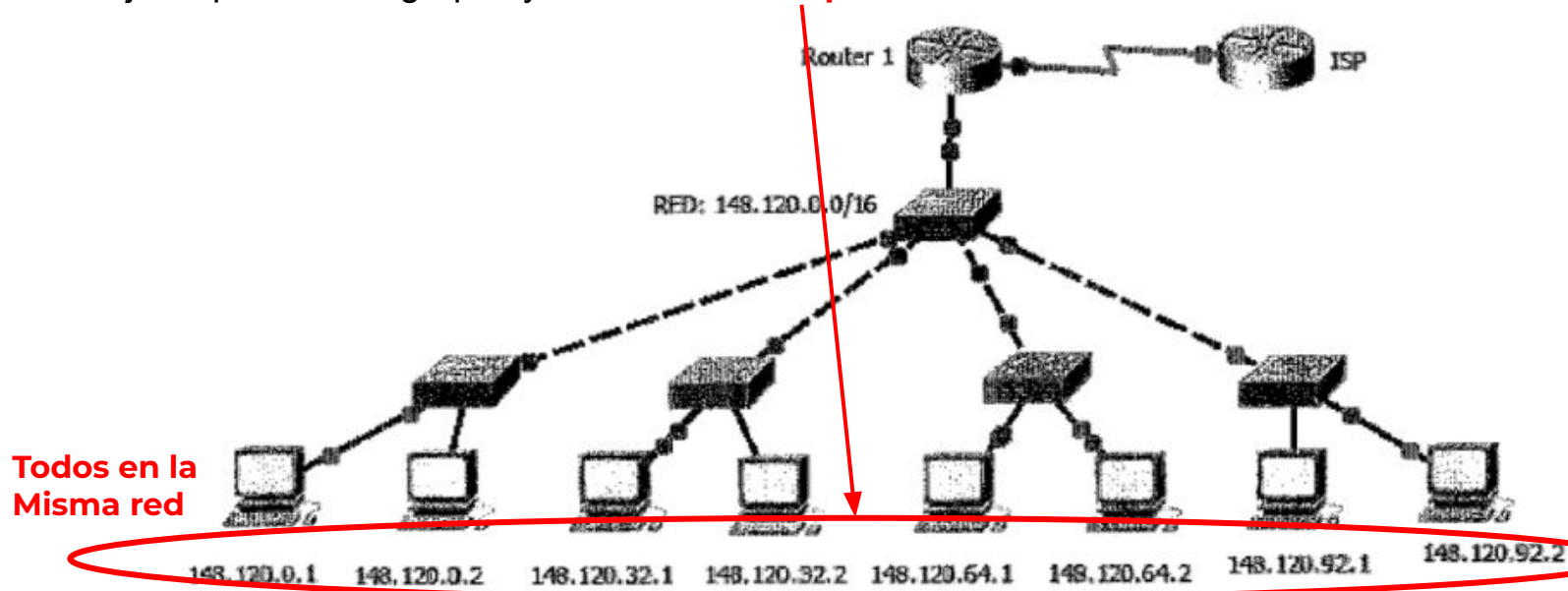


Subnetting



es conveniente no tener redes de difusión muy grandes para evitar sobretráfico

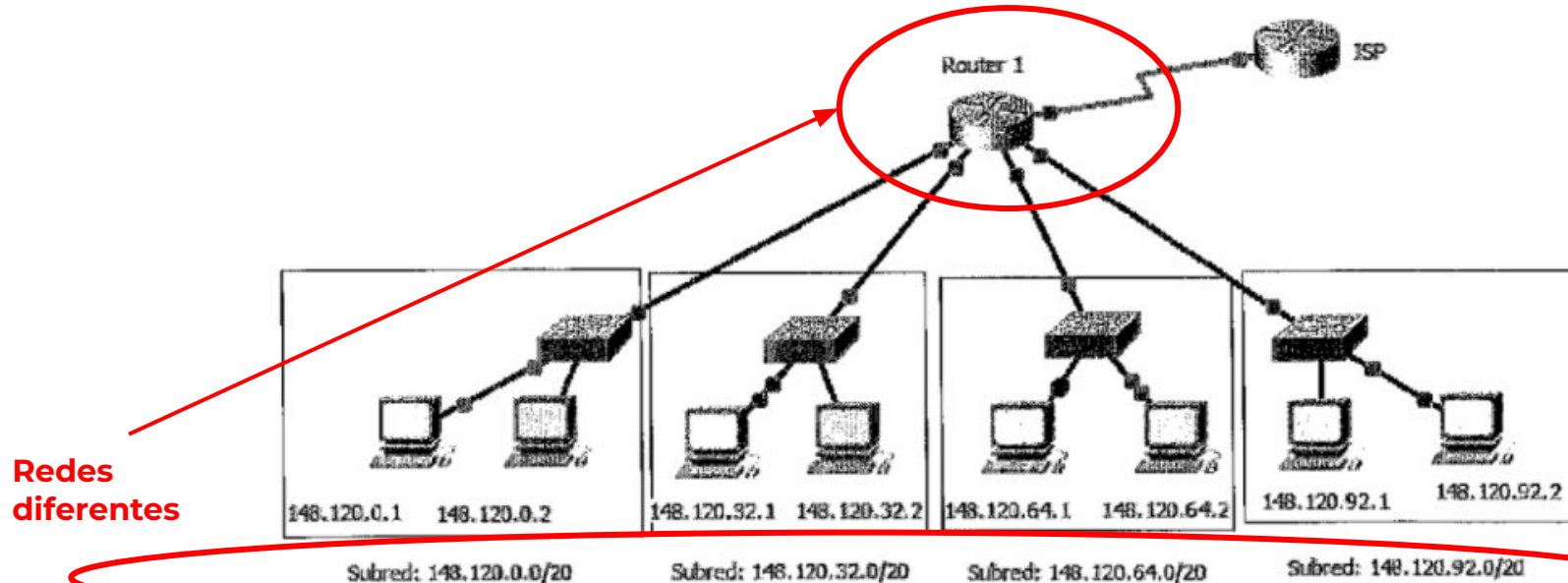
- La dirección IP tiene una dirección de red y una de host (determinadas por la máscara de subred)
- **Para llegar a un host en Internet**, primero **se localiza la red** y luego **el host dentro de esa red**
- Esto permite una **jerarquía de dos niveles** (red-host), lo que hace que las organizaciones no puedan jerarquizarse en grupos y **todos los host quedan al mismo nivel**.



Subnetting

las mascararas de subred tendran mayores valores que la mascara de la red original

Para poder **establecer diferentes niveles de jerarquía** y para **optimizar las direcciones IP** obteniendo **diferentes redes a partir de una sólo dirección IP** asignada, se recurre a la **división en subredes o subnetting**.



Subnetting vs VLAN

¿Pero esta división no la hacíamos con redes virtuales (VLAN)?

1º Las **VLAN** actúan en capa 2 (Switches) mientras que el **subnetting** actúa en capa 3 (router)

2º Las **VLAN** son más seguras ya que se configuran en los Switches (administrador) mientras que el **subnetting** puede configurarse en un host (Cliente: IP + Máscara)

3º Las **VLAN** hacen una separación “real” ya que el tráfico no llega a los equipos de fuera, mientras que con el **subnetting** sí que llega.

4º Las **VLAN no** son fácilmente escalables y son muy complejas de implementar en redes grandes.

Subnetting

la tarjeta de red maneja todo esto



para saber la mascara es:

111 00000

es 224 la mascara porque se cuenta el binario de derecha a izquierda

entonces la red seria:

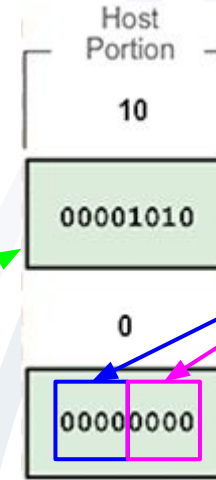
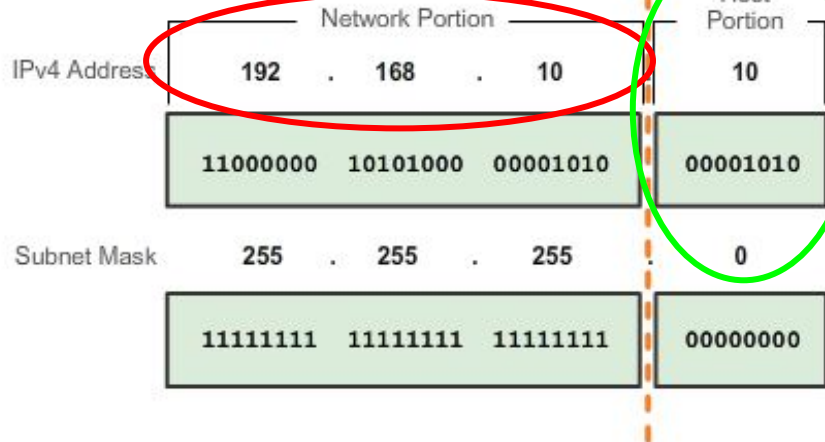
255.255.255.224 /24 + /3 (tambien se suma la mascara de la subred) por lo que quedaria /27

- Dividir una red (dirección IP) en subredes, no es más que **utilizar bits de la parte de Host** para crear y **direccionar nuevas redes dentro de la anterior**. Se usará una **nueva máscara de subred** aplicable a las nuevas subredes.

Ejemplo: dirección 192.168.10.0

Red: 192.168.10.0

**8 bit de host:
254 hosts**



De los 8 bit de host, se hará una nueva división entre **bits para subred** y bits **para host**

En este ejemplo (4 bit)
 $2^4 = 16$ subredes
 $2^4 = 16 - 2 = 14$ hosts

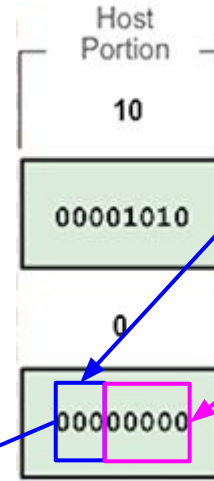
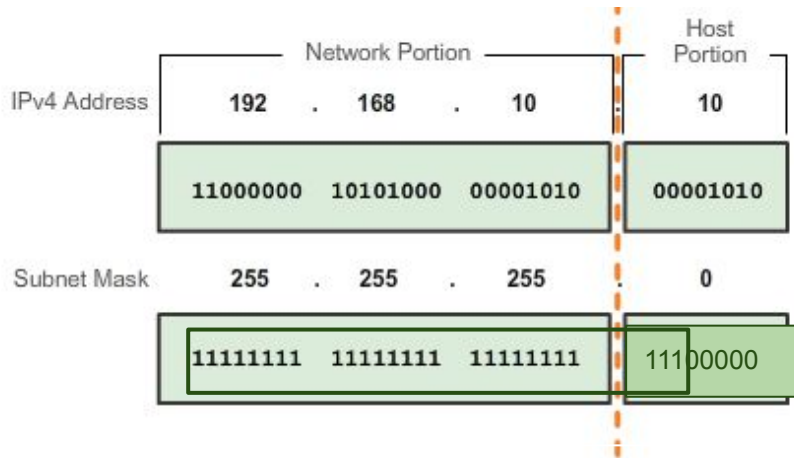
¿Cuántos bits para **red** y cuantos para **host**?

Dependerá del **nº de subredes** que se necesiten y el **nº de hosts** dentro de cada subred

Subnetting

Ejercicio: En el ejemplo anterior (8 bits de host)

- ¿Cuántos bits serán necesarios si se necesitan 7 subredes?
- ¿Cuantos host podrá direccionar cada subred en ese caso?
- ¿Cuál sería la máscara de subred adaptada para las nuevas subredes?



7 = 111 -> **3 bits** para subred

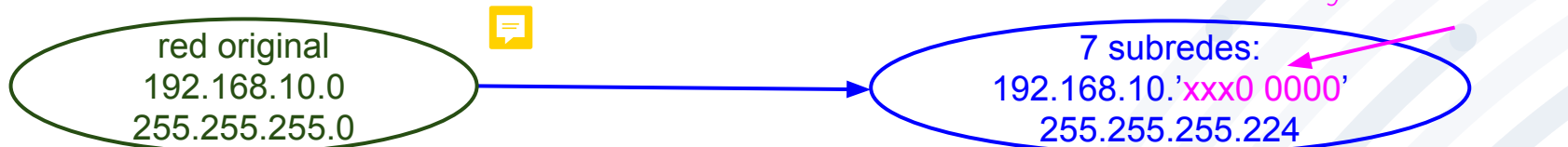
3 bit de red dejan libres **5 bits** para host.

$2^5 = 32 - 2 = 30$ hosts cada subred

La **máscara adaptada** será la anterior incluidos los nuevos 3 bits de subred =
11111111 11111111 11111111 11100000

en decimal será **255.255.255.224 (/27 que viene de 24+3)**

Subnetting



Ejercicio: Repite el ejemplo anterior para los siguientes casos:

- Si se necesitan crear 10 subredes, 20 subredes 60 subredes 200 subredes
- ¿Cuál es el número máximo de subredes que se podrían crear con una dirección de clase C?
- Si se necesitan subredes con 75 hosts, ¿Cuántas subredes se podrán crear?

Subnetting

la mascara es: 255.255.0.0

Ejercicio: Si la dirección IP de partida ahora es la 140.25.36.20, responde a las siguientes cuestiones

- ¿Cuál es el número máximo de subredes que se podrían crear? 
- Cuántas subredes se podrían crear si necesito que cada una de ellas tenga 3000 hosts? 
- Si se necesitan crear 50 subredes, ¿cuál será la máscara adaptada? ¿cuántos host podrá direccionar cada subred? 

Subnetting

Ejercicio: Para las siguientes direcciones IP, obtener la dirección de la subred a la que pertenece, la dirección de broadcast y el rango válido de hosts:

192.168.100.25/30

192.168.100.37/28

10.16.3.65/23

172.31.254.12/20

Máscara /30 = 255.255.255.252 [1111 1100]

deja 2 bits para Host

192.168.100.25 [0001 1001]

Dirección de subred: 192.168.100.24 [0001 1000]

Dirección de broadcast: 192.168.100.27 [0001 1011]

Rango de HOSTS: 25[0001 1001] y 26[0001 1010]

Subnetting

Procedimiento para dividir en subredes de máscara fija

1. Estudiar la **dirección IP de partida**, ver **bits de HOST** disponibles
2. Calcular los **bits necesarios para red y para host** según las especificaciones
3. Calcular la **nueva máscara de subred adaptada** para las subredes
4. Listar e **identificar las subredes** necesarias con su **dirección de red, difusión y rango de hosts**

Subnetting

Ejercicio: Partiendo de la dirección IP 130.87.45.78 se desea dividir en 60 subredes con capacidad cada una de ellas de albergar al menos 1000 hosts. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts

1º Estudiar la **dirección IP de partida**, ver **bits de red** y **bits de HOST** disponibles

130.87.45.78 máscara 255.255.0.0

130.87.45.78

BINARIO

10000010.01010111.00101101.01001110

**16 bits disponibles
para subredes**

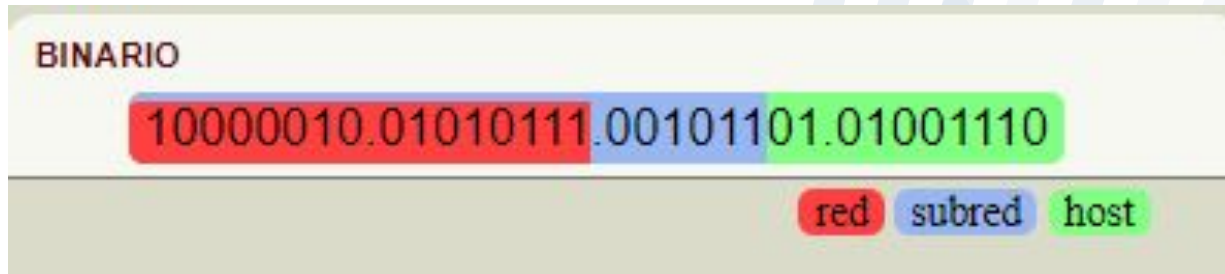
Subnetting

Ejercicio: Partiendo de la dirección IP 130.87.45.78 se desea dividir en 60 subredes con capacidad cada una de ellas de albergar al menos 1000 hosts. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts

2. Calcular los **bits necesarios para red y para host** según las especificaciones

60 subredes requieren 6 bits: $2^6 = 64$

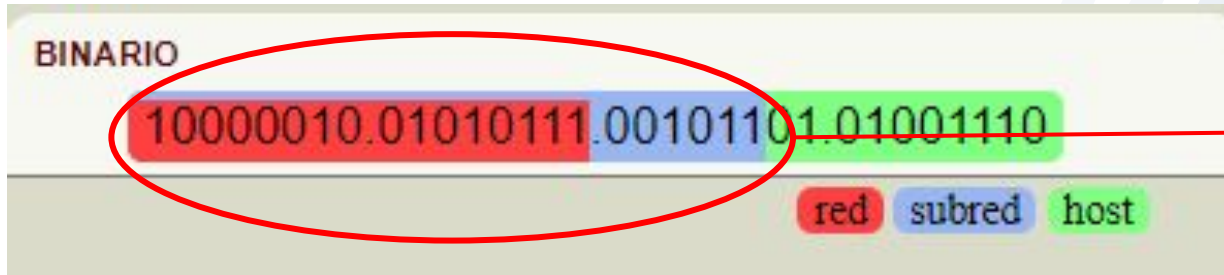
De los 16 bits disponibles, quedarían 10 bits para direccionar hosts



Subnetting

Ejercicio: Partiendo de la dirección IP 130.87.45.78 se desea dividir en 60 subredes con capacidad cada una de ellas de albergar al menos 1000 hosts. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts

3. Calcular la **nueva máscara de subred adaptada** para las subredes



22 bits de mascara:
255.255.252.0
[1111 1100]

Subnetting

Ejercicio: Partiendo de la dirección IP 130.87.45.78 se desea dividir en 60 subredes con capacidad cada una de ellas de albergar al menos 1000 hosts. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts

3. Listar e **identificar las subredes** necesarias con su **dirección de red, difusión y rango de hosts**

DIR. RED	RANGO HOSTS	BROADCAST
130.87.0.0/22	130.87.0.1 -- 130.87.3.254	130.87.3.255
130.87.4.0/22	130.87.4.1 -- 130.87.7.254	130.87.7.255
130.87.8.0/22	130.87.8.1 -- 130.87.11.254	130.87.11.255
130.87.12.0/22	130.87.12.1 -- 130.87.15.254	130.87.15.255
130.87.16.0/22	130.87.16.1 -- 130.87.19.254	130.87.19.255
..		
130.87.252.0/22	130.87.252.1 -- 130.87.255.254	130.87.255.255

Subnetting

CONVERSIÓN A BINARIO

130.87.45.78	>>	10000010.01010111.00101101.01001110
255.255.0.0	>>	11111111.11111111.00000000.00000000

RED

130.87.0.0/16	>>	10000010.01010111.00000000.00000000
---------------	----	-------------------------------------

BROADCAST

130.87.255.255	>>	10000010.01010111.11111111.11111111
----------------	----	-------------------------------------

RANGO HOSTS

130.87.0.1	>>	10000010.01010111.00000000.00000001
130.87.255.254	>>	10000010.01010111.11111111.11111110

Subnetting

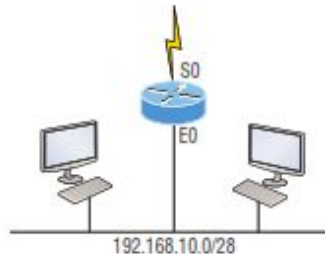
Ejercicios:



Partiendo de la dirección IP 178.100.0.0 se desea dividir en 2000 subredes. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts. ¿Cuál es la dirección del host 25 de la red 50?

Partiendo de la dirección IP que contiene al host 23.15.20.4 se desea dividir en subredes para albergar redes con capacidad de direccionar 6180 host cada una. Calcula la máscara adaptada y lista las 5 primeras subredes y la última indicando dirección de red, difusión y rango de hosts.

En la siguiente imagen, ¿cuál debería de ser la dirección IP de E0 si quisiéramos usar la octava subred?. El ID de red es 192.168.10.0/28 y necesitamos usar la última dirección IP disponible del rango.



Subnetting VLSM

variable length subnet mask

Planteamiento:

Una empresa necesita dividir la dirección IP 192.168.1.0 en subredes con las siguientes características:

2 subredes de 5 hosts cada una

2 subredes de 20 hosts cada una

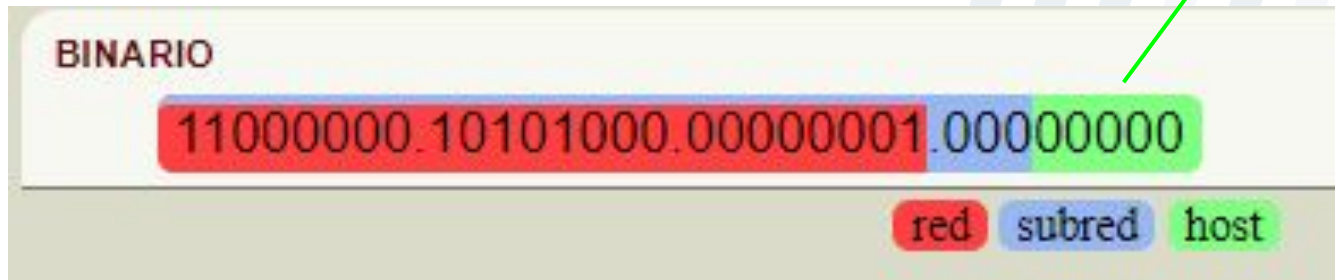
3 subredes de 10 hosts cada una

1 subred de 2 hosts

**redes pequeñas
desperdician direcciones**

5 bits = 32 valores,
30 hosts posibles

8 subredes: 3 bits -> quedan 5 bits para host



Subnetting VLSM

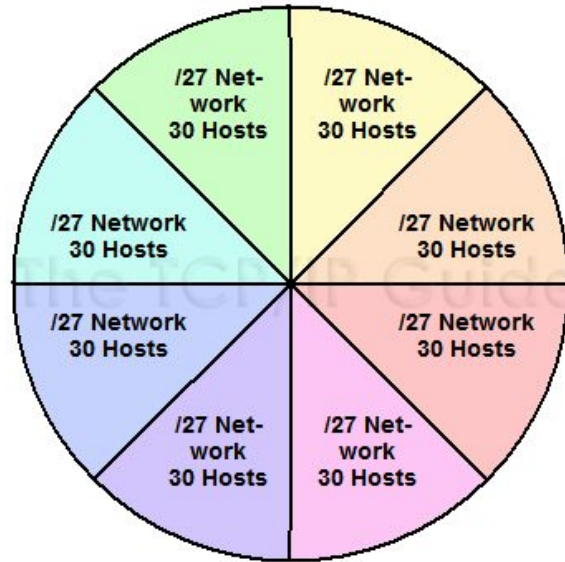
Solución:

En lugar de usar una máscara fija adaptada a todas las subredes, se crean máscaras variables adaptadas al tamaño de cada subred.

Cada subred tiene una máscara diferente. **Subredes del mismo tamaño pueden compartir máscara**

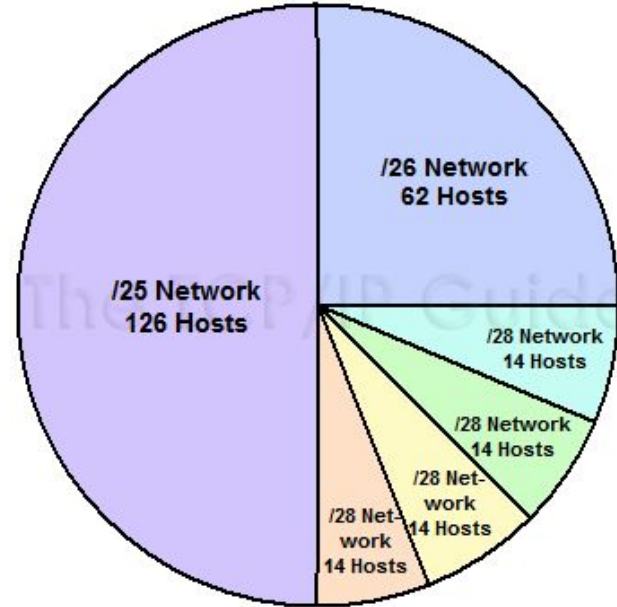
En este caso, **se ordenan las redes por su tamaño y se va calculando la máscara**

Subnetting VLSM



Class C (/24) Network (254 Hosts)

SUBNETTING MÁSCARA FIJA (EL QUE
HEMOS HECHO HASTA AHORA)



Class C (/24) Network (254 Hosts)

SUBNETTING VLSM (Variable Length
Subnet Mask) aprovecha mejor las
direcciones

Subnetting VLSM

Un empresa necesita dividir la dirección IP 192.168.1.0 en subredes con las siguientes características:

2 subredes de 5 hosts cada una
2 subredes de 20 hosts cada una
3 subredes de 10 hosts cada una
1 subred de 2 host



1 red de 20 hosts
1 red de 20 hosts
1 red de 10 hosts
1 red de 10 hosts
1 red de 10 hosts
1 red de 5 hosts
1 red de 5 hosts
1 red de 2 hosts

Subnetting VLSM

Un empresa necesita dividir la dirección IP **192.168.1.[0000 0000]** en subredes con las siguientes características:

1 red de 20 hosts
1 red de 20 hosts → 20 hosts necesita 5 bit -> 3 bit para subred: **Mask= /27 255.255.255.224**

1 red de 10 hosts
1 red de 10 hosts → 10 hosts necesita 4 bit -> 4 bit para subred: **Mask= /28 255.255.255.240**
1 red de 10 hosts

1 red de 5 hosts
1 red de 5 hosts → 5 hosts necesita 3 bit -> 5 bit para subred: **Mask= /29 255.255.255.248**

1 red de 2 hosts → 2 hosts necesita 2 bit -> 6 bit para subred: **Mask= /30 255.255.255.252**

Subnetting VLSM

Un empresa necesita dividir la dirección IP **192.168.1.[0000 0000]** en subredes con las siguientes características:

1 red de 20 hosts
1 red de 20 hosts  3 bit: **Mask= /27 255.255.255.224** 192.168.1.[0000 0000]

1 red de 10 hosts
1 red de 10 hosts  4 bit: **Mask= /28 255.255.255.240** 192.168.1.[0000 0000]
1 red de 10 hosts

1 red de 5 hosts
1 red de 5 hosts  5 bit: **Mask= /29 255.255.255.248** 192.168.1.[0000 0000]

1 red de 2 hosts  6: **Mask= /30 255.255.255.252** 192.168.1.[0000 0000]

Subnetting VLSM

192.168.1.[0000 0000]

192.168.1.[0000 0000]

192.168.1.[0000 0000]

192.168.1.[0000 0000]

		RED	MASK	BROADC.	RANGE
20 hosts	192.168.1.[0000 0000]	192.168.1.0	/27	192.168.1.31	.1 - .30
20 hosts	192.168.1.[0010 0000]	192.168.1.32	/27	192.168.1.63	.33 - .62
10 hosts	192.168.1.[0100 0000]	192.168.1.64	/28	192.168.1.79	.65 - .78
10 hosts	192.168.1.[0101 0000]	192.168.1.80	/28	192.168.1.95	.81 - .94
10 hosts	192.168.1.[0110 0000]	192.168.1.96	/28	192.168.1.111	.97 - .110
5 hosts	192.168.1.[0111 0000]	192.168.1.112	/29	192.168.1.119	.113 - .118
5 hosts	192.168.1.[0111 1000]	192.168.1.120	/29	192.168.1.127	.121 - .126
2 hosts	192.168.1.[1000 0000]	192.168.1.128	/30	192.168.1.131	.29 - .30

Subnetting VLSM

Solución:

Subnet Name	Needed Size	Allocated Size	Address	Mask	Dec Mask	Assignable Range	Broadcast
A	20	30	192.168.1.0	/27	255.255.255.224	192.168.1.1 - 192.168.1.30	192.168.1.31
B	20	30	192.168.1.32	/27	255.255.255.224	192.168.1.33 - 192.168.1.62	192.168.1.63
C	10	14	192.168.1.64	/28	255.255.255.240	192.168.1.65 - 192.168.1.78	192.168.1.79
D	10	14	192.168.1.80	/28	255.255.255.240	192.168.1.81 - 192.168.1.94	192.168.1.95
E	10	14	192.168.1.96	/28	255.255.255.240	192.168.1.97 - 192.168.1.110	192.168.1.111
F	5	6	192.168.1.112	/29	255.255.255.248	192.168.1.113 - 192.168.1.118	192.168.1.119
G	5	6	192.168.1.120	/29	255.255.255.248	192.168.1.121 - 192.168.1.126	192.168.1.127
H	2	2	192.168.1.128	/30	255.255.255.252	192.168.1.129 - 192.168.1.130	192.168.1.131

Subnetting VLSM

Ejercicio: Dada la siguiente dirección de red: 172.25.0.0/16, divídala en subredes de las siguientes capacidades:

2 subredes de 1000 hosts

1 subred de 2000 hosts

1 subred de 5 hosts

1 subred de 60 hosts

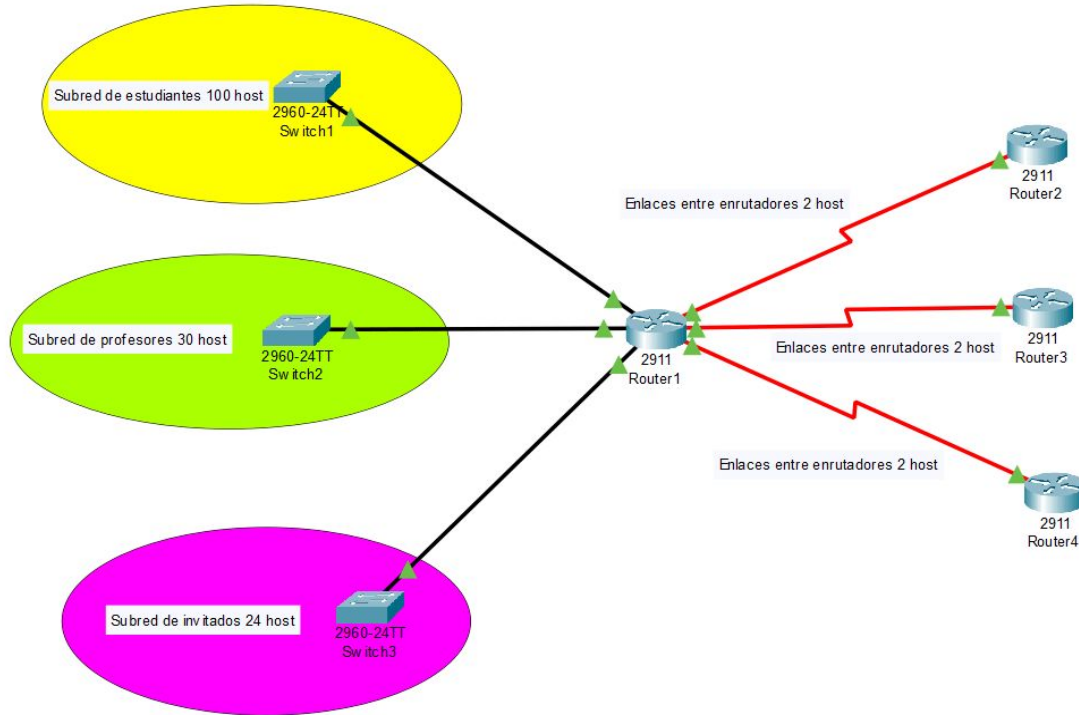
1 subred de 70 hosts

15 enlaces de 2 hosts por enlace



Subnetting VLSM

Ejercicio: Desarrollar en Papel e implementar en Packet Tracer. IP 200.200.100.0 (Añadir módulos serie)



- Una subred de 100 host para la Red de estudiantes
- Una subred de 30 host para la Red de profesores
- Una subred de 24 host para la Red de invitados
- Tres subredes de 2 host para los enlaces entre enrutadores

El comando tracert (ICMP)

tracert indica el **número de saltos** (hops) de un paquete saliente hasta  **llegar al host de destino**

Sintaxis: tracert <IP_destino> por ejemplo: **tracert www.google.com**

El resultado es **una línea por cada enrutador** por el que ha pasado, el **tiempo** utilizado y **su IP**

```
C:\Users\KIKO>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [142.250.201.68]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 2  *        2 ms     1 ms     192.168.144.1
 3  2 ms     1 ms     1 ms     165.red-5-205-20.dynamicip.rima-tde.net [5.205.20.165]
 4  9 ms     8 ms     8 ms     230.red-5-205-20.dynamicip.rima-tde.net [5.205.20.230]
 5  20 ms    8 ms     8 ms     97.red-80-58-78.staticip.rima-tde.net [80.58.78.97]
 6  *        *        *        Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 7  10 ms    10 ms    10 ms    5.53.0.176
 8  13 ms    11 ms    12 ms    172.253.50.55
 9  10 ms    10 ms    10 ms    142.250.232.7
10  10 ms    10 ms    10 ms    mad07s25-in-f4.1e100.net [142.250.201.68]

Traza completa.
```

El comando tracer (ICMP)

Ejercicio: Traza la ruta para llegar a los siguientes destinos y compara el número de saltos. Traza varias veces la ruta a un destino y verifica si es la misma para todas las solicitudes.

www.google.com

www.20minutos.es

banggood.cn

<https://www.digitalpacific.com.au>

www.iescomercio.com

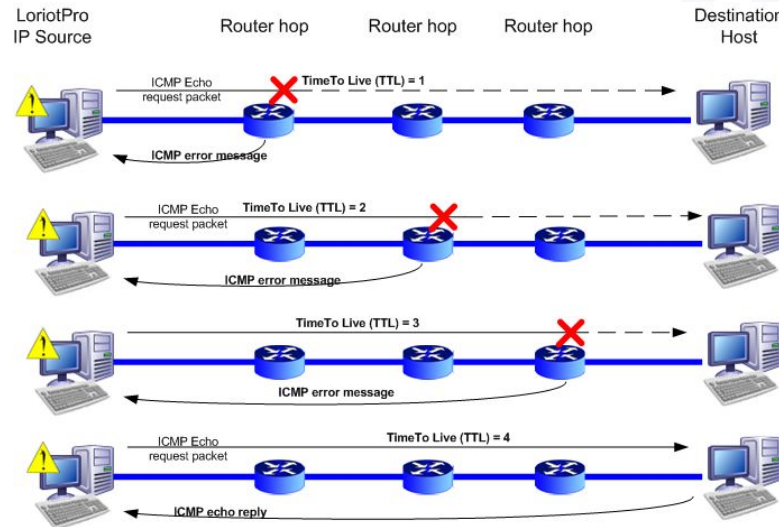
- ¿Notas alguna diferencia en el número de saltos?
- ¿Qué conclusiones extraes de ello?
- ¿Con qué campo de la cabecera IP crees que se asocia el máximo de 30 saltos?

El comando tracer (ICMP)

El **comando tracer** en realidad no es más que una serie de **pings sucesivos** al host destino cada uno de los cuales **incrementa su TTL en 1 en cada ping** (el primer ping TTL=1, el segundo TTL=2, etc.)

Cada mensaje caduca al realizar el número de saltos indicado en su TTL y por tanto al alcanzar ese número de enrutador.

El enrutador **responde con un ICMP tipo 11** que informa al origen y de ahí se extrae la información.



IPV6

- Surge a raíz del **agotamiento** de las direcciones **IPv4** (2^{32} = cuatro mil millones)
- **Mecanismos ahorro IPv4:**
 - **Redes privadas + NAT**, equipos de intranet misma IP pública
 - **DHCP** para el reparto **dinámico** de direcciones
 - **Hosting virtual web**: **diferente** nombre de **dominio** sobre la **misma IP**
 - Control de los **Registros Regionales de Internet (IRR)**

IPv6

- **Formato dirección IPv6:**

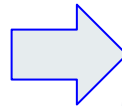
- **128 bits** es decir **16 Bytes** (4 veces más que IPv4)

- Representación en **8 grupos de 2 bytes** en **hexadecimal** separados por “.”

	network prefix				interface identifier			
IPv6:	0000	0000	0000	0000	0000	ffff	c0a8	b21f
	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit

- **4 ceros seguidos** puede comprimirse en “::”

- Si hay **varios grupos** de ceros **sólo** puede comprimirse **uno**



- **Ceros** a la **izquierda** pueden **omitirse**

2031:0000:130F:0000:09C0:876A:130B
2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B
2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B
2031:0:130F::9C0:876A:130B

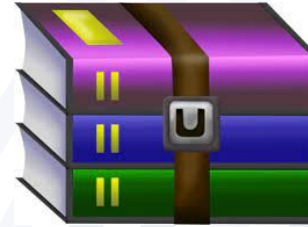
IPV6

- **Ejercicio:** **Comprimir** al máximo las siguientes direcciones:

2001:0db8:0000:1200:0fe0:0000:0000:0002 

2001:0db8:0000:0045:faba:0000:2000:0110 

2001:0085:fab0:0fab:0045:0000:0000:0001 



- **Ejercicio:** **Descomprimir** al máximo las siguientes direcciones:

2001:db8:0:a0::10:abc 

2001:db8:1::2 

2001:db8:400::fff:110 



IPv6

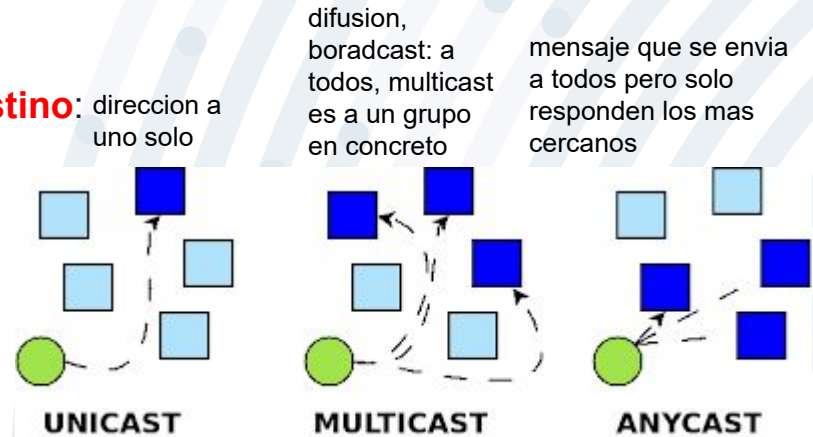


- **Información IPv6:**

- Los primeros 64 bits (8 Bytes) indican la **subred**
- Los últimos 64 bits (8 Bytes) indican la **dirección del Host**
- No hay máscaras de subred, todas las subredes tienen 64 bits

- Hay varios **tipos de direcciones** en función de su **destino**: dirección a uno solo

- **Unicast**: De un origen a un destino
- **Multicast**: De un origen a varios destinos
- **Anycast**: De un origen al destino más cercano



IPV6

● IPv6 en Unicast:

```
C:\Users\Diurno>netsh interface ipv6 show route
```

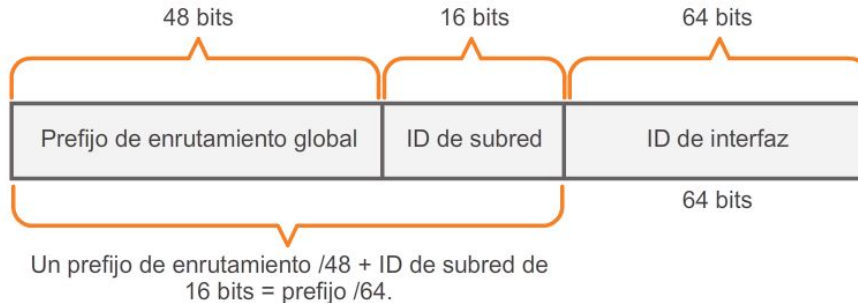
Publicar	Tipo	Mét	Prefijo	Índ	Puerta enl./Nombre int.
No	SYSTEM	256	::1/128	1	Loopback Pseudo-Interface 1
No	SYSTEM	256	fe80::/64	16	Ethernet
No	SYSTEM	256	fe80::/64	4	Aula23
No	SYSTEM	256	fe80::/64	23	VMware Network Adapter VMnet1
No	SYSTEM	256	fe80::/64	13	VMware Network Adapter VMnet8
No	SYSTEM	256	fe80::39d4:f824:140b:4df8/128	13	VMware Network Adapter VMnet8
No	SYSTEM	256	fe80::6a99:655f:e267:3212/128	23	VMware Network Adapter VMnet1
No	SYSTEM	256	fe80::d82d:fc3a:136b:d8b/128	4	Aula23
No	SYSTEM	256	fe80::e465:2dc4:b6a6:a2c4/128	16	Ethernet
No	SYSTEM	256	ff00::/8	1	Loopback Pseudo-Interface 1
No	SYSTEM	256	ff00::/8	16	Ethernet
No	SYSTEM	256	ff00::/8	4	Aula23
No	SYSTEM	256	ff00::/8	23	VMware Network Adapter VMnet1
No	SYSTEM	256	ff00::/8	13	VMware Network Adapter VMnet8

empiezan por fe80 porque se trata de la misma red (es link local, como la puerta de enlace para que pueda funcionar la red)

-Direcciones públicas alcanzables desde cualquier nodo de Internet

-Los 64 bits de **subred** se dividen en:

- **Prefijo de enrutamiento global** (48 bits). Topología **pública**: ISP
- **ID de subred** (16bits). Topología **Privada**: subred



```
C:\Users\Diurno>netsh interface ipv6 show interface
```

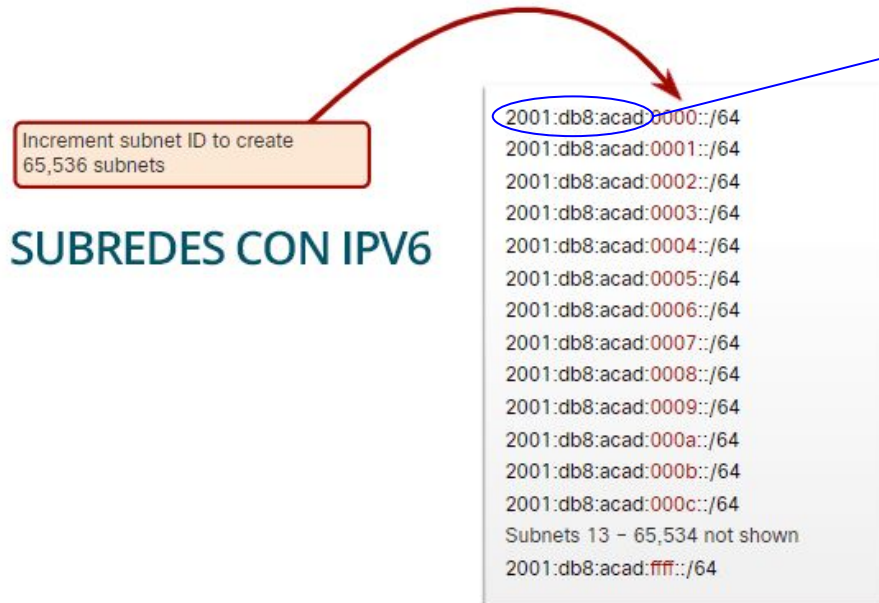
Índ	Mét	MTU	Estado	Nombre
1	75	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
23	35	1500	connected	VMware Network Adapter VMnet1
13	35	1500	connected	VMware Network Adapter VMnet8
16	25	1500	connected	Ethernet
4	25	1500	connected	Aula23

-En CMD **netsh interface ipv6 show route** Se visualizan las interfaces con IPV6 del Equipo.
netsh interface ipv6 show address, **netsh interface ipv6 show interface**

IPv6

● IPv6 en Unicast: SUBNETTING

- Suponemos que a una organización se le ha asignado el prefijo de enrutamiento global **2001:db8:acad::/48** con una ID de subred de 16 bits. Esto permitiría a la organización crear 65.536 subredes con un /64;

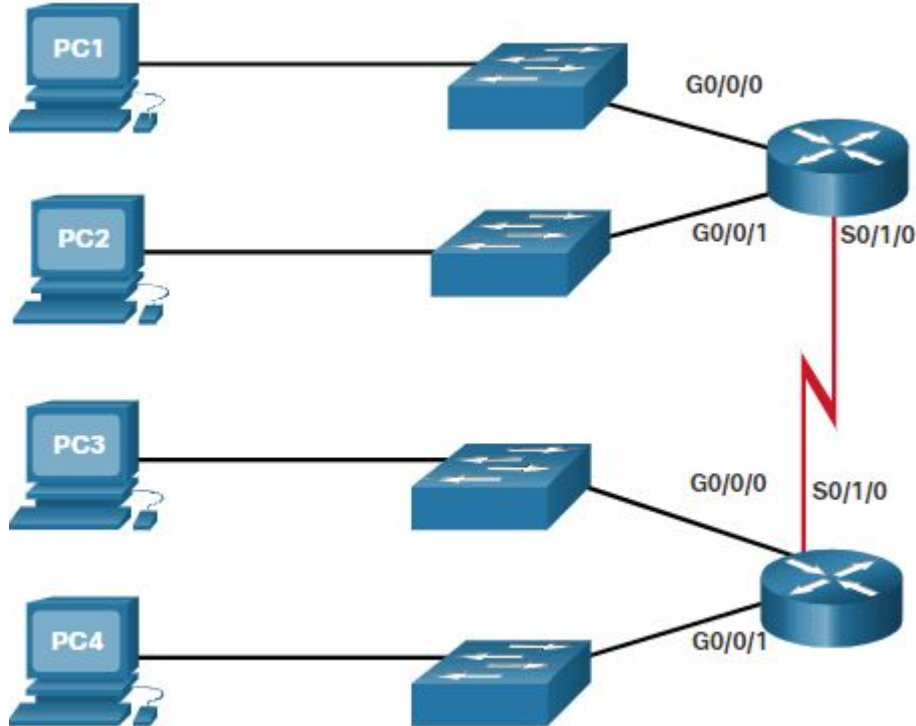


El prefijo de enrutamiento global es el mismo para todas las subredes (/48). Solo el hexet de ID de subred se incrementa en hexadecimal para cada subred.

Con más de **65.536 subredes para elegir**, la **tarea del administrador** de la red es **diseñar un esquema lógico** para abordar la red.

IPv6

- IPv6 en Unicast: SUBNETTING

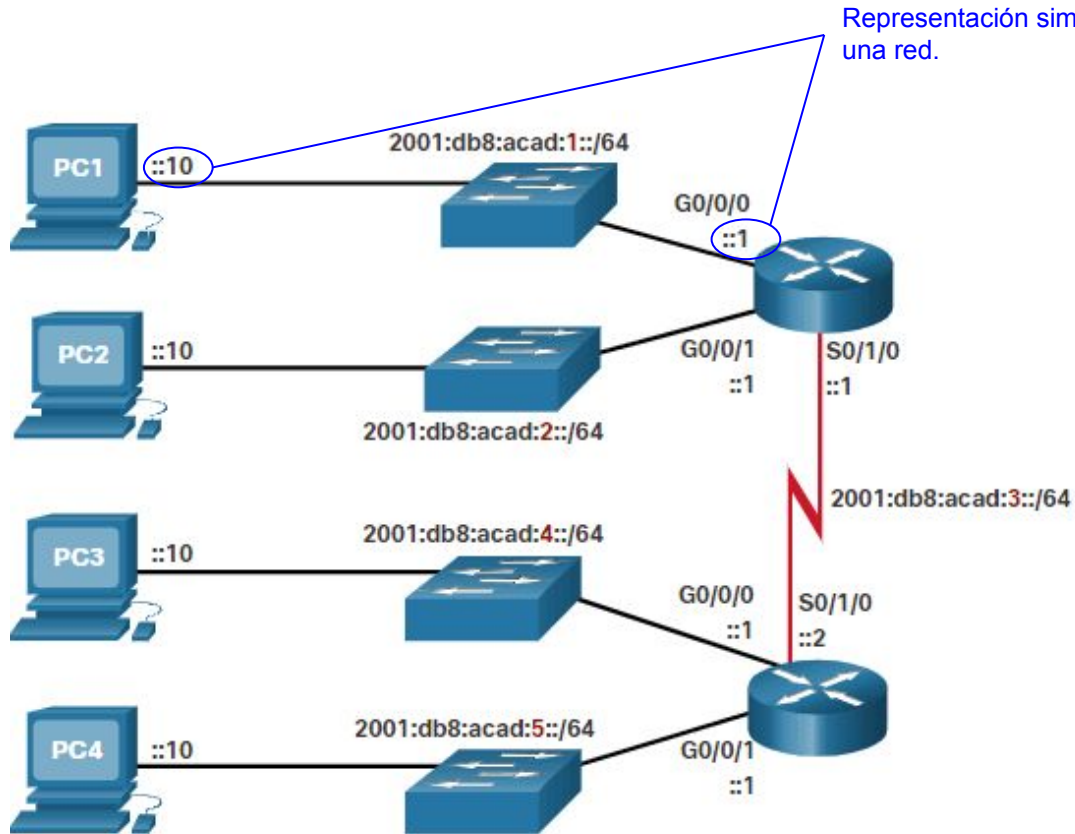


EJERCICIO

Direcciona el siguiente esquema de red (**redes y hosts**) en IPV6 si tenemos asignado el mismo prefijo de enrutamiento global: **2001:db8:acad::/48**



IPv6



5 subredes asignadas de 65,536 subredes disponibles

```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64
```

Configuración de dirección IPv6 en el Router R1

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

IPv6

- IPv6 en Unicast especiales:

::/128	Reservada: IPv6 no especificada
::1/128	Reservada: IPv6 de loopback
2000::/3	Bloque para asignación de direcciones IPv6 globales RFC 4291
2001:DB8::/32	Prefijo reservado para documentación RFC 3849
FC00::/7	Direcciones unicast IPv6 unique local
FE80::/10	Direcciones unicast IPv6 local link
FF00::/8	Direcciones IPv6 multicast
FF02::1:FF/104	Direcciones solicited node

Privadas

Protocolo Descubrimiento de vecino

IPv6

- **IPv6 en Multicast:**

- Un paquete enviado a una dirección multicast es **recibido por todos los miembros de ese grupo** multicast. Un host puede pertenecer a ningún, uno o varios grupos multicast.
- Por ejemplo en **IPv6 ARP** se **sustituye** por grupos **multicast** específicos

Prefijo, siempre 111...

indicadores (flags)



Scope (ámbito): por dónde se va a propagar el paquete

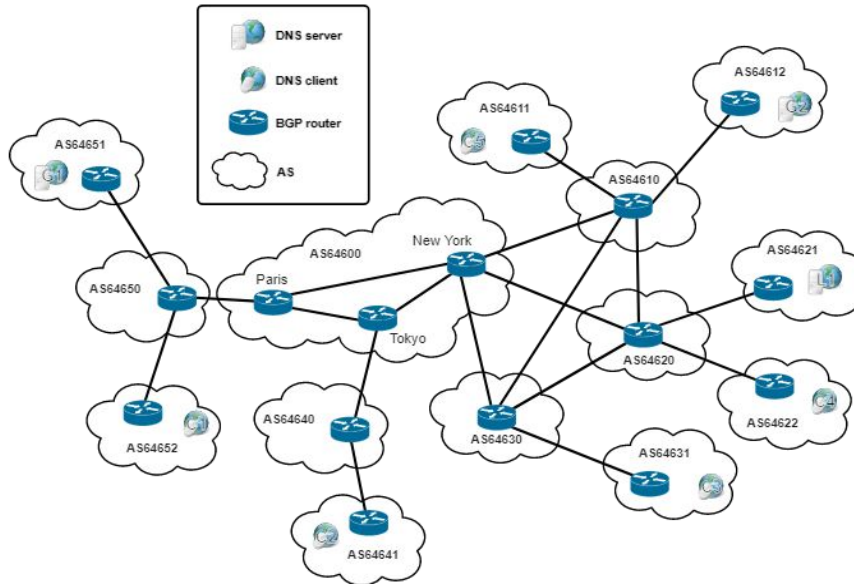
- 1: Nodo
- 2: Enlace local
- 5: Sitio local
- 8 Organización local
- E: Global

IPv6

se utiliza en enrutamineto

- **IPv6 en Anycast:**

- Una dirección Anycast **identifica varios interfaces** de destino, pero el paquete es **entregado sólo a uno** de ellos, normalmente al **más cercano** (en tiempo).
- Reflexión:** ¿para qué pueden resultar útiles este tipo de direcciones?



Para operaciones de **enrutamiento**.

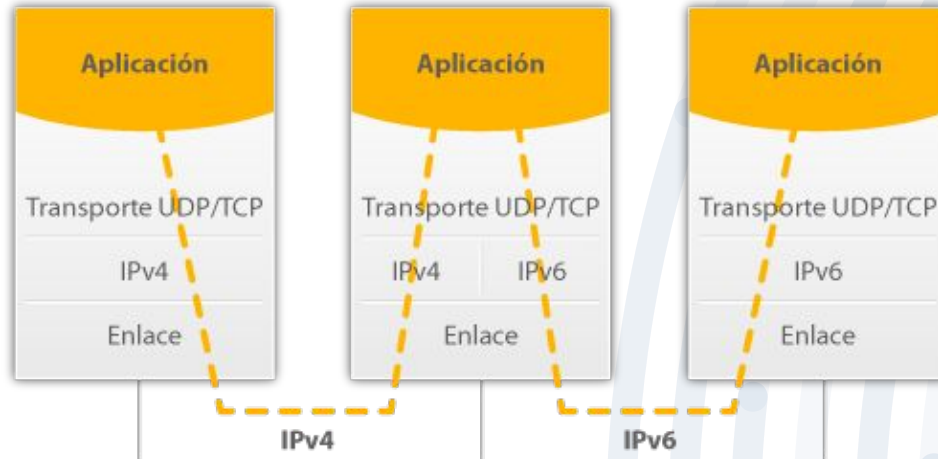
Por ejemplo el **protocolo BGP** (Border Gateway Protocol de enrutamiento en internet.

El enrutador con varias rutas disponibles envía el paquete que **llegará al más cercano** (ruta más corta)

Transición IPv4 a IPv6

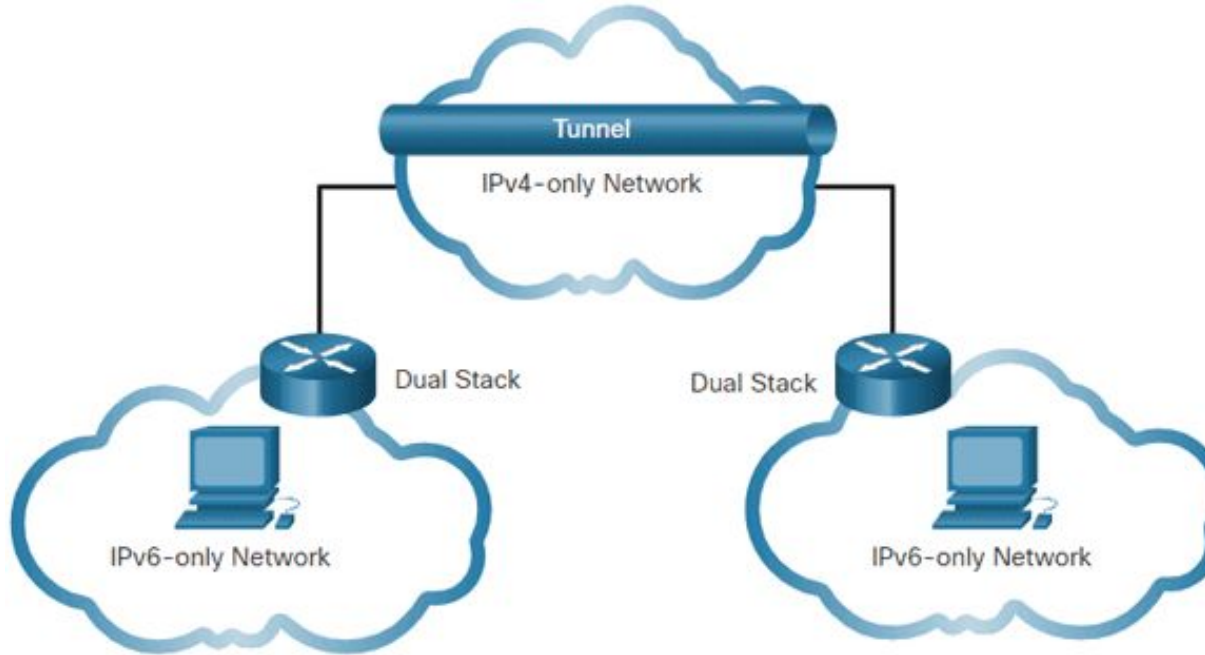
Debido a la actual infraestructura con dispositivos IPv4 es previsible que siga funcionando bastante tiempo más. **IPv4 y v6 no son compatibles**, pero hay **mecanismos de transición** para que funcionen ambos protocolos de forma **simultánea**

- **Pila dual:** Un equipo soporta ambos protocolos utilizando el mismo que el equipo destino. IPv6 tiene un mecanismo de autoconfiguración local. todos los Sistemas Operativos actuales tienen pila dual.



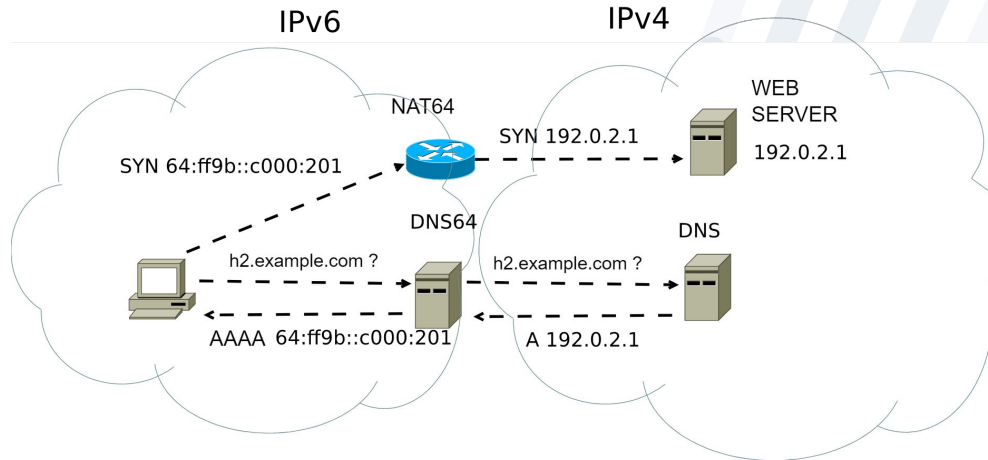
Transición IPv4 a IPv6

- **Tunelización:** Consiste en encapsular un paquete v6 dentro del campo de datos de un paquete v4



Transición IPv4 a IPv6

- **Traducción:** Consiste en convertir el paquete de un protocolo a otro adaptando los campos de la cabecera incluidas la dirección de origen y destino.
- Hay varios modelos de transcripción: **SIIT**, **6rd**, **TRT**, **NAT64**, **DNS64**...
- **SIIT (Stateless IP/ICMP Translation)**: convierte la dirección v4 en v6 añadiendo el **prefijo ::ffff:0000** **192.168.1.1 -> ::FFFF:0:192.168.1.1**
- **NAT64 (Network Address Translation)**: servidor intermedio que realiza un mapeo entre ipV4 y v6



IPV6

- **Ejercicios PC:**

- Mostrar el contenido de la tabla ARP
- Vacía la tabla ARP (privilegios admin.)
- Agregar dos entradas estáticas con otros equipos de la red (add arp)
- Borrar una de las entradas anteriores
- Realizar un ping a un equipo que no esté en la tabla y verificar de nuevo la tabla

- Deshabilita el adaptador IPv4 de tu PC.
- Muestra de nuevo el contenido de la tabla ARP y reflexiona
- Realiza un ping a una dirección v6
- Visualiza con wireshark un ping V6

Diseño de Red Jerárquico